AluPC – Handbuch

Anleitung und alle Screens · Version 1.1.0 · 19.10.2026

Bildschirm steuern, Handy als Fernbedienung und Controller, PC steuern, Minispiele, Dual-Boot-Abgleich. Für Windows 11 und Kubuntu/Linux.

Bilder automatisch aus der laufenden App erzeugt (tools/screens_tour.py) – Beispieldaten, ohne echte Monitore/Kameras.

AluPC-Handbuch

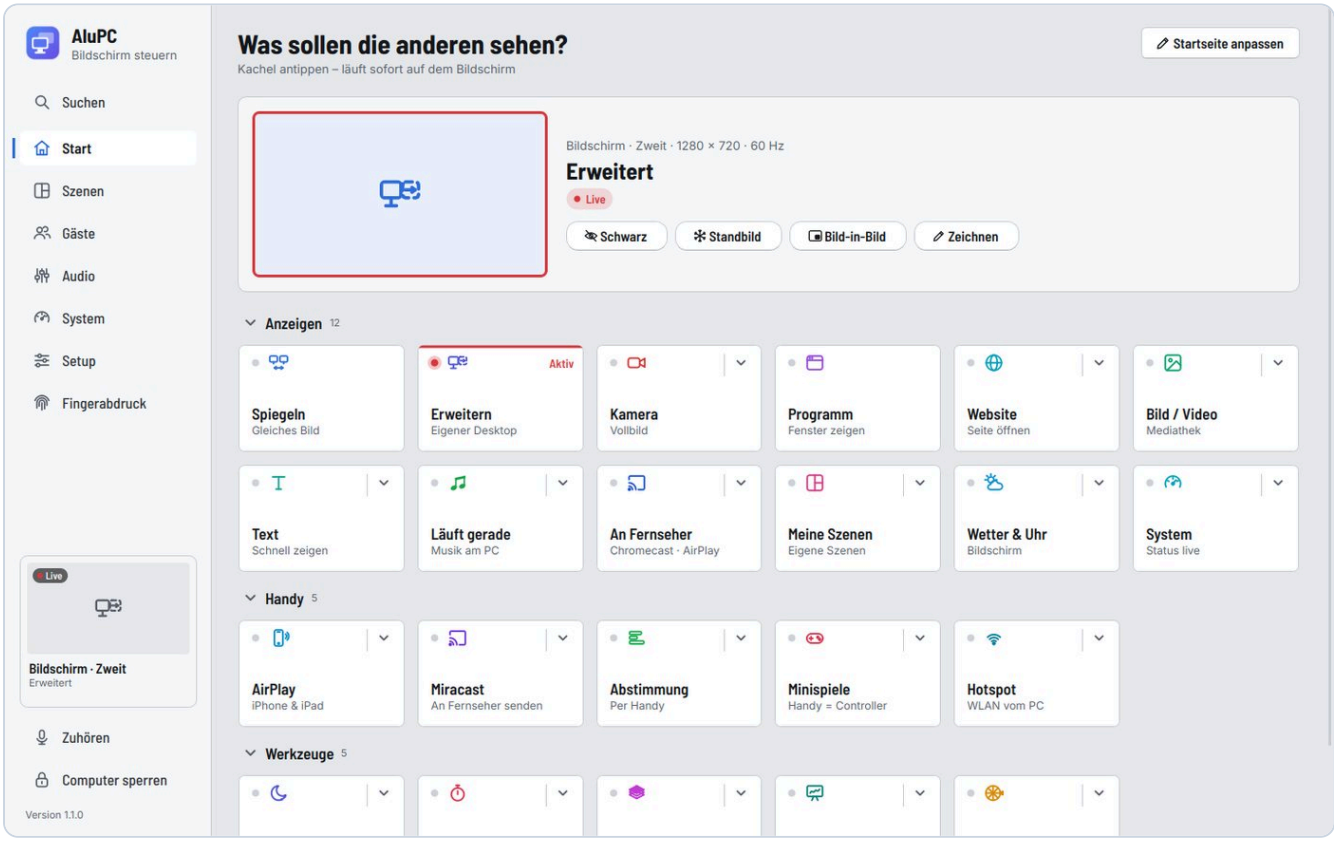
Bildschirm für die anderen – du arbeitest am Hauptmonitor weiter. Für Windows 11 und Kubuntu/Linux (KDE, Wayland und X11), überall mit derselben Oberfläche.

`Stand: Version 1.1.0`

Erste Schritte

SYSTEM	DATEI	SO GEHT'S
Windows 11	`AluPC-Setup-….exe`	Doppelklick, installieren – AluPC steht im Startmenü
Windows 11	`AluPC-windows-portable-….zip`	entpacken, `AluPC.exe` starten
Kubuntu / Ubuntu 22.04, 24.04+	`alupc_…_amd64.deb`	`sudo apt install ./alupc_…_amd64.deb`
Linux x86_64	`AluPC-linux-x86_64-….tar.gz`	entpacken, `AluPC/AluPC` starten

Beim ersten Start richtet die **Ersteinrichtung** alles mit einem Klick ein: Bildschirm wählen, Handy-Steuerung, AirPlay (iPhone), Firewall-Freigabe. Danach landest du auf der **Startseite**: oben siehst du, was der Bildschirm gerade zeigt, darunter die Kacheln.



Startseite: Vorschau oben, Kacheln darunter. Der Pfeil an einer Kachel öffnet mehr Möglichkeiten.

Bildschirm

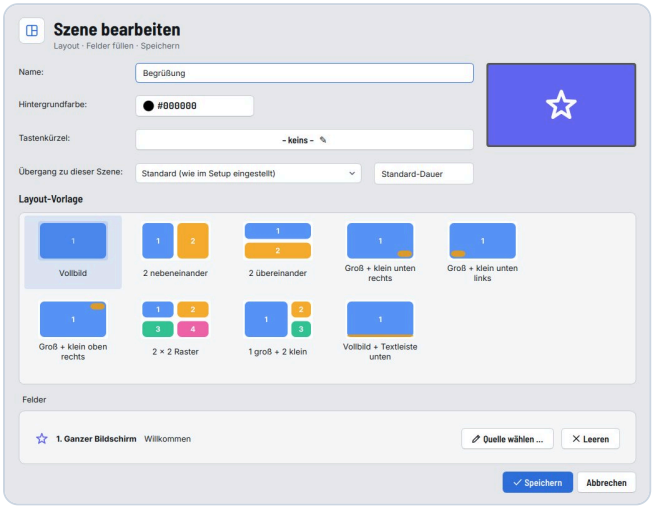
Jede Kachel schaltet den Bildschirm sofort um. Monitor 1 bleibt dein Arbeitsplatz.

KACHEL	WAS AUF DEM BILDSCHIRM PASSIERT
Spiegeln	zeigt dasselbe wie Monitor 1, mit Mauszeiger
Erweitern	Der Bildschirm ist ein normaler zweiter Bildschirm
Kamera	Kamera im Vollbild, mit Zoom 1–5×, Spiegeln, Drehen, Helligkeit
Programm · Website · Bild/Video	ein Programmfenster, eine Website (auch fernsteuerbar) oder Medien aus der Mediathek
Text · Uhr · Timer	Schnelltext groß, Uhr, Countdown mit Warnfarben
Schwarz	Sichtschutz: schwarz, eigener Text oder Logo
Standbild	friert den Bildschirm ein – du arbeitest unbemerkt weiter
Bild-in-Bild	kleines Fenster auf Monitor 1 mit dem Live-Bild vom Bildschirm
Bildschirmschoner	Uhr, Polarlicht, Matrix, Diashow und mehr – automatisch oder per Klick
Zeigen & Zeichnen	Laserpointer, Stift und Textmarker direkt auf dem Bildschirm
Miracast	Windows: Handy/Laptop per „Bildschirm übertragen“ empfangen (Drahtlose Anzeige im Vollbild); senden an Miracast-Fernseher über Win+K bzw. unter Linux GNOME Network Displays. Braucht WLAN mit Wi-Fi Direct.
An Fernseher	schickt den Bildschirm zusätzlich an Chromecast, Google TV, Apple TV oder einen AirPlay-Fernseher im selben Netz (einige Sekunden verzögert, ohne Ton; Apple TV fragt einmal nach einer PIN)

Weitere Anzeigen: Abstimmung (Live-Ergebnis), Glücksrad, Wetter & Uhr, „Läuft gerade“ (Musik am PC), System-Dashboard und Overlays (Uhr, Logo, Laufschrift) über allem.

Szenen & Karten

Eine **Szene** kombiniert mehrere Quellen auf dem Bildschirm – etwa Kamera groß und Uhr in der Ecke. Neue Szenen entstehen leer oder aus Vorlagen: **32 gestaltete Karten** (Neon, Glitch, Synthwave, Willkommen, Agenda, Quiz …) und **24 Szenen-Vorlagen**. Text eintragen, im Editor anpassen, speichern.



Szenen-Editor: Quellen anordnen, Ebenen, Texte und Farben.



Karte „Neon“ auf dem Bildschirm.

Handy & AluPC-WLAN

Der PC macht ein eigenes WLAN. Jede Seite für Gäste zeigt auf dem Bildschirm zwei QR-Codes: **1.** ins WLAN, **2.** direkt die Seite (Spiel, Abstimmung, Chat, Foto-Wand, Whiteboard, Schiffe versenken). Eine Anmeldeseite gibt es nicht mehr. Hat der PC Internet, haben es die Handys im AluPC-WLAN auch. Wer AluPC **steuern** darf, scannt den privaten Steuer-Code – den gibt es nur am PC, nie auf dem Bildschirm – oder wird am PC per „Erlauben“ freigegeben.

Die Handy-Seite hat vier Reiter: **Start** (Live-Bild mit Laserpointer, Schwarz, Standbild, Szenen, Video, Lautstärke, Timer), **Zeichnen**, **Folien** (Präsentations-Klicker und Touchpad für die Maus) und **Senden** (Foto, Link, Text). Auf dem iPad gibt es ein eigenes Layout.



Bildschirm: der WLAN-Code.



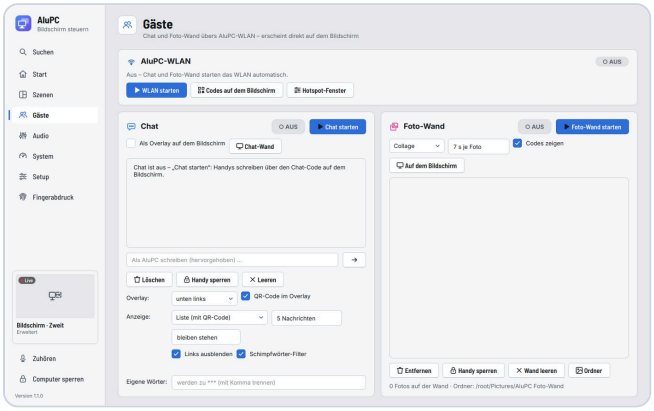
Handy verbinden: WLAN-Code und privater Steuer-Code – nur am PC.

iPhone und iPad können per **AirPlay** spiegeln (UxPlay; unter Windows „uxplay-windows“). Ohne verbundenes iPhone zeigt der Bildschirm „AirPlay bereit“.

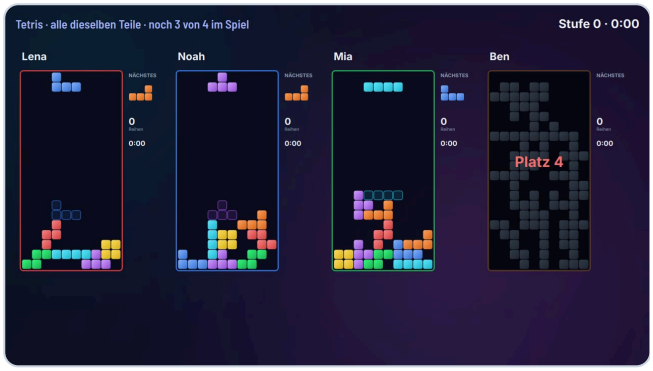
Gäste, Chat, Spiele

Auf der Seite **Gäste** verwaltest du Chat und Foto-Wand. Chat-Nachrichten erscheinen als Liste, als Chat-Wand oder als **Pop-up** (kurz, ohne QR-Code) auf dem Bildschirm – mit Wortfilter, Link-Sperre, Tempo-Grenze, Löschen und Handy sperren. Fotos vom Handy laufen als Collage oder Diashow.

Minispiele mit dem Handy als Controller: Snake, Tic-Tac-Toe, Pong, Tetris (alle bekommen dieselben Teile), Tipp-Rennen, Simon sagt, Schere-Stein-Papier, Space Invaders, Flappy Bird und Vier gewinnt – mit Bestenliste über den ganzen Abend.



Gäste: Chat und Foto-Wand verwalten.

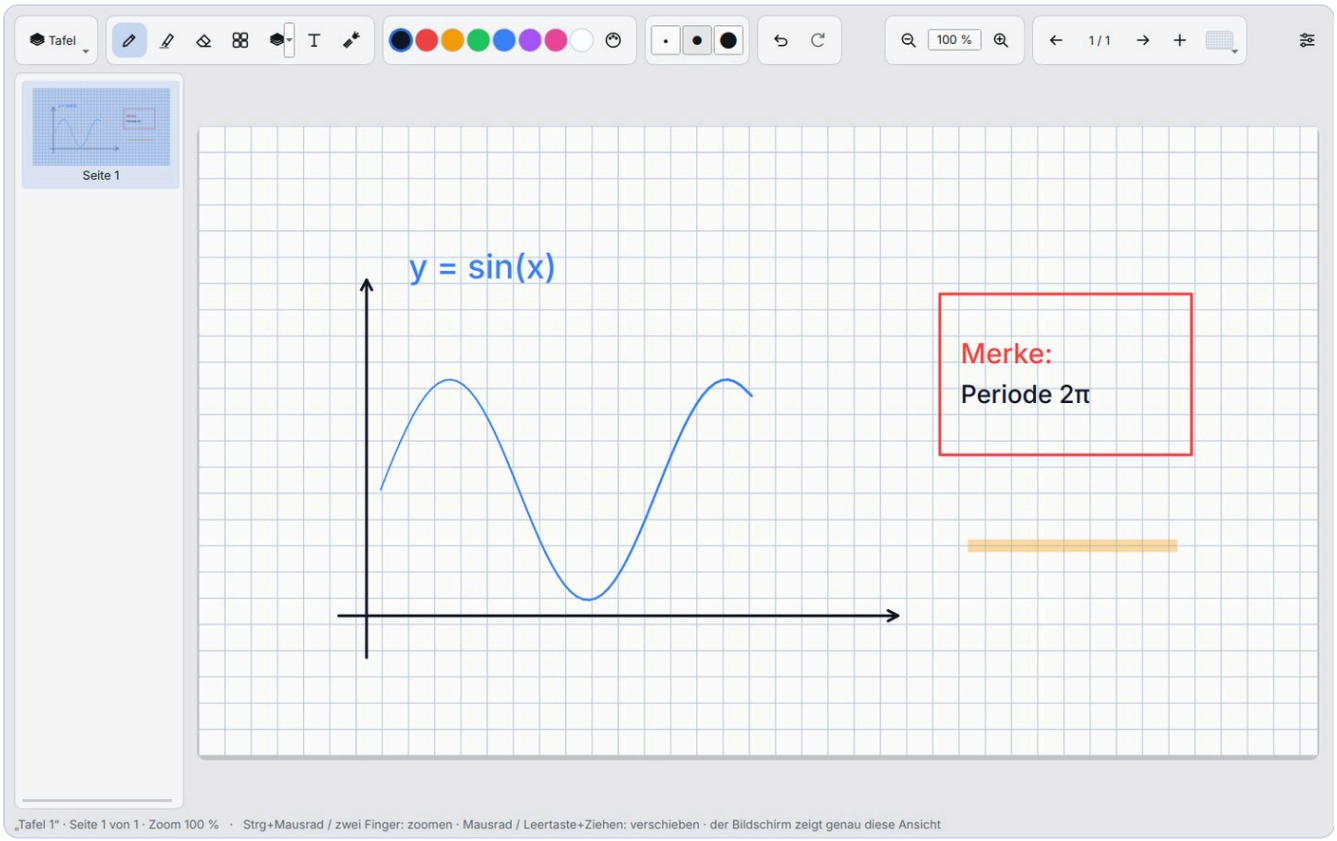


Tetris auf dem Bildschirm – gesteuert vom Handy.

Whiteboard

Die Kachel **Whiteboard** öffnet am PC ein eigenes Fenster wie in einer Notiz-App, der Bildschirm zeigt genau denselben Ausschnitt.

- **Zoomen:** `Strg` +Mausrad oder zwei Finger, genau an der Stelle; `0` zeigt die ganze Seite.
- **Seiten** mit eigenem Papier (Kariert, Liniert, Punkte, Millimeter, Tafel …), Formate 16:9, A4 oder unendlich.
- **Werkzeuge:** Stift mit Druckstärke, Marker, Radierer, Lasso, Formen, Text, Laser; Rückgängig/Wiederholen.
- **Speichern:** automatisch, mehrere Tafeln, Export als PNG oder PDF.
- Vom Handy oder iPad: gleiche Tafel, Pinch-Zoom, Apple-Pencil-Druck, „Nur der Stift zeichnet“.



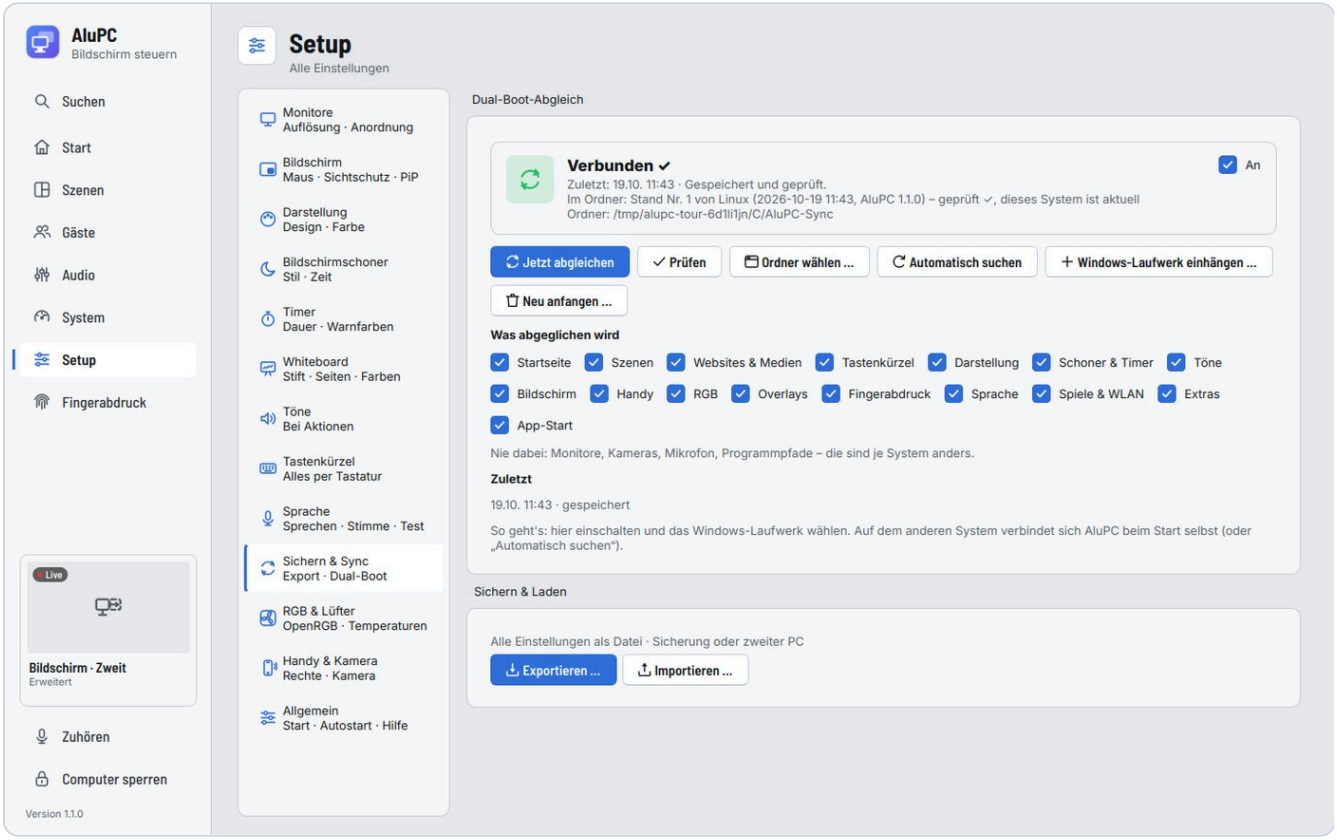
Whiteboard am PC: Werkzeuge oben, Seiten links.

Dual-Boot-Abgleich

Windows und Linux teilen sich einen Ordner „AluPC-Sync“ auf dem Windows-Laufwerk. AluPC gleicht beim Start, nach jeder Änderung, jede Minute und beim Beenden ab: Startseite, Szenen, Tastenkürzel, Design, Töne, Handy, RGB und mehr. Was je System anders ist (Monitore, Kameras, Programmpfade), bleibt getrennt.

1. Unter Setup → Sichern & Sync einschalten und das Windows-Laufwerk wählen.
2. Auf dem anderen System verbindet sich AluPC beim Start selbst (oder „Automatisch suchen“).
3. Jeder Stand hat eine Kennung und eine Prüfsumme. Das andere System übernimmt ihn nur und schreibt nicht zurück; beschädigte Stände werden nie übernommen.
4. **Neu anfangen …** löscht alle alten Stände (auch vergessene zweite Sync-Ordner) und schreibt den Stand dieses Systems neu.

> Windows-**Schnellstart** ausschalten – sonst kann Linux das Windows-Laufwerk nur lesen. „Prüfen“ warnt unter Windows davor.



„Verbunden ✓“ mit Stand-Nummer und „geprüft ✓“.

Tastenkürzel

Jede Funktion lässt sich unter Setup → Tastenkürzel auf eine Taste legen – auch global, wenn AluPC im Hintergrund ist. Ab Werk:

KÜRZEL	FUNKTION
`Strg` + `Alt` + `S`	Standbild an/aus
`Strg` + `Alt` + `B`	Sichtschutz (Schwarz) an/aus
`Strg` + `Alt` + `P`	Bild-in-Bild an/aus
`Strg` + `Alt` + `M` / `E`	Spiegeln / Erweitern
`Strg` + `Alt` + `W`	Bildschirmschoner an/aus
`Strg` + `Alt` + `Bild↓` / `Bild↑`	nächste / vorherige Szene
`Strg` + `Alt` + `T`	Timer starten/pausieren
`Strg` + `Alt` + `K`	Zeigen & Zeichnen
`Strg` + `Alt` + `H`	Zuhören (Sprachbefehle)
`Strg` + `Alt` + `A`	AluPC-Hauptfenster öffnen
`Strg` + `K`	Befehlssuche (in AluPC)

Sprachbefehle gehen offline mit dem Startwort „Alu PC“ oder „Computer“, z. B. „Alu PC, Standbild“ oder „Alu PC, Timer 5 Minuten“.

Wenn etwas nicht geht

Setup → Allgemein → **Diagnose kopieren** prüft Monitore, Spiegeln, AirPlay, RGB und Lüfter und kopiert das Ergebnis. **Ersteinrichtung starten** richtet alles neu ein. **Fehlerbericht** speichert eine ZIP-Datei zum Weitergeben.

- **Spiegeln zeigt nichts:** AluPC schaltet nach 4 s selbst auf das Spiegeln des Betriebssystems um.
- **iPhone findet den PC nicht:** gleiches WLAN? Unter Kubuntu muss avahi laufen, unter Windows Bonjour – die Ersteinrichtung erledigt das.
- **Handys erreichen den PC nicht:** Steht das WLAN in Windows auf „Öffentlich“, auf „Privat“ stellen.
- **Dual-Boot gleicht nicht ab:** „Prüfen“ zeigt, ob der Ordner erreichbar und beschreibbar ist; bei Durcheinander hilft „Neu anfangen …“.

Ehrliche Grenzen

- AluPC-WLAN: nicht mit echter WLAN-Karte getestet (nur nachgebaut mit virtuellem „Handy“). Unter Linux mit aktiver Firewall muss Port 8765–8774 im Hotspot-Netz erlaubt sein.
- Der Dual-Boot-Abgleich ist mit zwei simulierten Systemen getestet, nicht mit echtem Dual-Boot.
- Miracast ist nicht mit echten Geräten getestet; empfangen geht nur unter Windows.
- „An Fernseher“ ist nur mit nachgebauten Geräten getestet (Chromecast- und AirPlay-Protokoll, Bild kommt an), nicht mit echtem Chromecast, Apple TV oder Fernseher. Kein Spiegeln wie vom Mac, sondern ein Live-Video mit einigen Sekunden Verzögerung.
- Druckstärke (Apple Pencil, Grafiktablett) und Pinch-Zoom sind nicht auf echten Geräten getestet.
- Schul- und Gäste-WLANs trennen Geräte oft voneinander – dann gehen AirPlay und Handy-Steuerung dort nicht; dafür gibt es das AluPC-WLAN.

Vollständige Liste im README auf GitHub unter „Ehrliche Grenzen“.

Anhang: alle Screens

- **Die App am PC** – 19 Screens
  - Startseite
  - Szenen
  - Gäste – Chat & Foto-Wand
  - Audio & Kamera – Mischpult
  - System – PC steuern
  - Fingerabdruck
  - Setup – Monitore
  - Setup – Bildschirm
  - Setup – Darstellung
  - Setup – Bildschirmschoner
  - Setup – Timer
  - Setup – Whiteboard
  - Setup – Töne
  - Setup – Tastenkürzel
  - Setup – Sprache
  - Setup – Sichern & Sync
  - Setup – RGB & Lüfter
  - Setup – Handy & Kamera
  - Setup – Allgemein
- **Fenster und Dialoge** – 19 Screens
  - Befehlssuche (Strg+K)
  - Startseite anpassen
  - Neue Szene – Vorlagen
  - Szenen-Editor
  - Text zeigen
  - Timer einstellen
  - Abstimmung
  - Glücksrad
  - An Fernseher senden
  - Overlays
  - Mediathek
  - Programm zeigen
  - Hotspot
  - Handy verbinden
  - Handy auf dem Bildschirm
  - Ersteinrichtung
  - Alle Daten löschen
  - Fehlerbericht
  - Whiteboard am PC
- **Was die anderen sehen** – 12 Screens
  - Uhr
  - System-Dashboard
  - AluPC-WLAN: QR-Code
  - Text
  - Timer
  - Whiteboard
  - Abstimmung
  - Glücksrad
  - Läuft gerade
  - Design-Seite: Willkommen
  - Design-Seite: Neon
  - Design-Seite: Ablauf
- **Minispiele** – 14 Screens
  - Minispiele – Steuerfenster
  - Minispiele – Lobby
  - Spiel: Snake
  - Spiel: Tic-Tac-Toe
  - Spiel: Pong
  - Spiel: Tetris
  - Spiel: Tipp-Rennen
  - Spiel: Simon sagt
  - Spiel: Schere, Stein, Papier
  - Spiel: Space Invaders
  - Spiel: Flappy Bird
  - Spiel: Vier gewinnt
  - Spiel: Montagsmaler
  - Minispiele – Siegertreppchen

APP

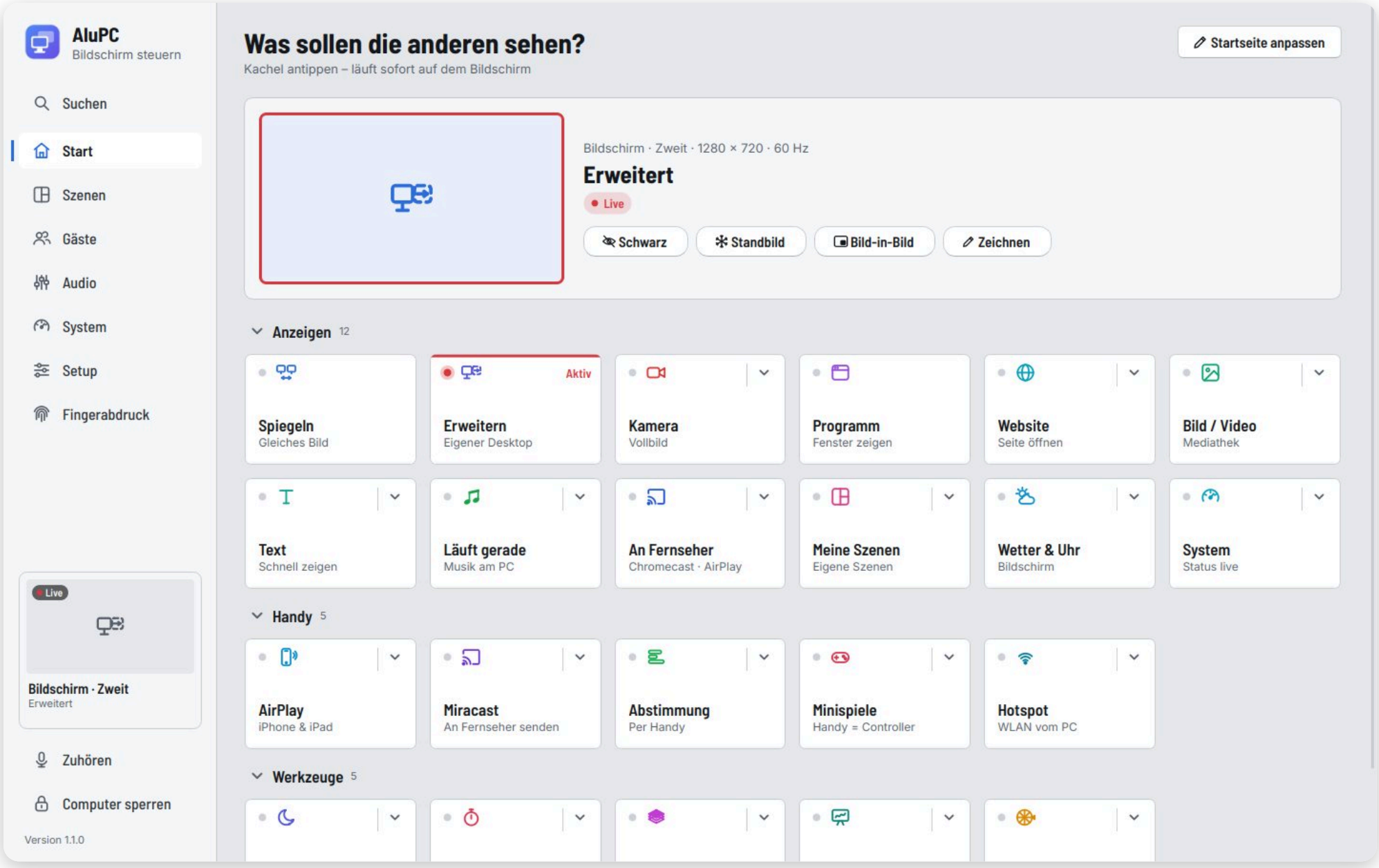
Die App am PC

Hauptfenster mit Seitenleiste: Start, Szenen, System, Setup, Fingerabdruck.

APP

1. Startseite

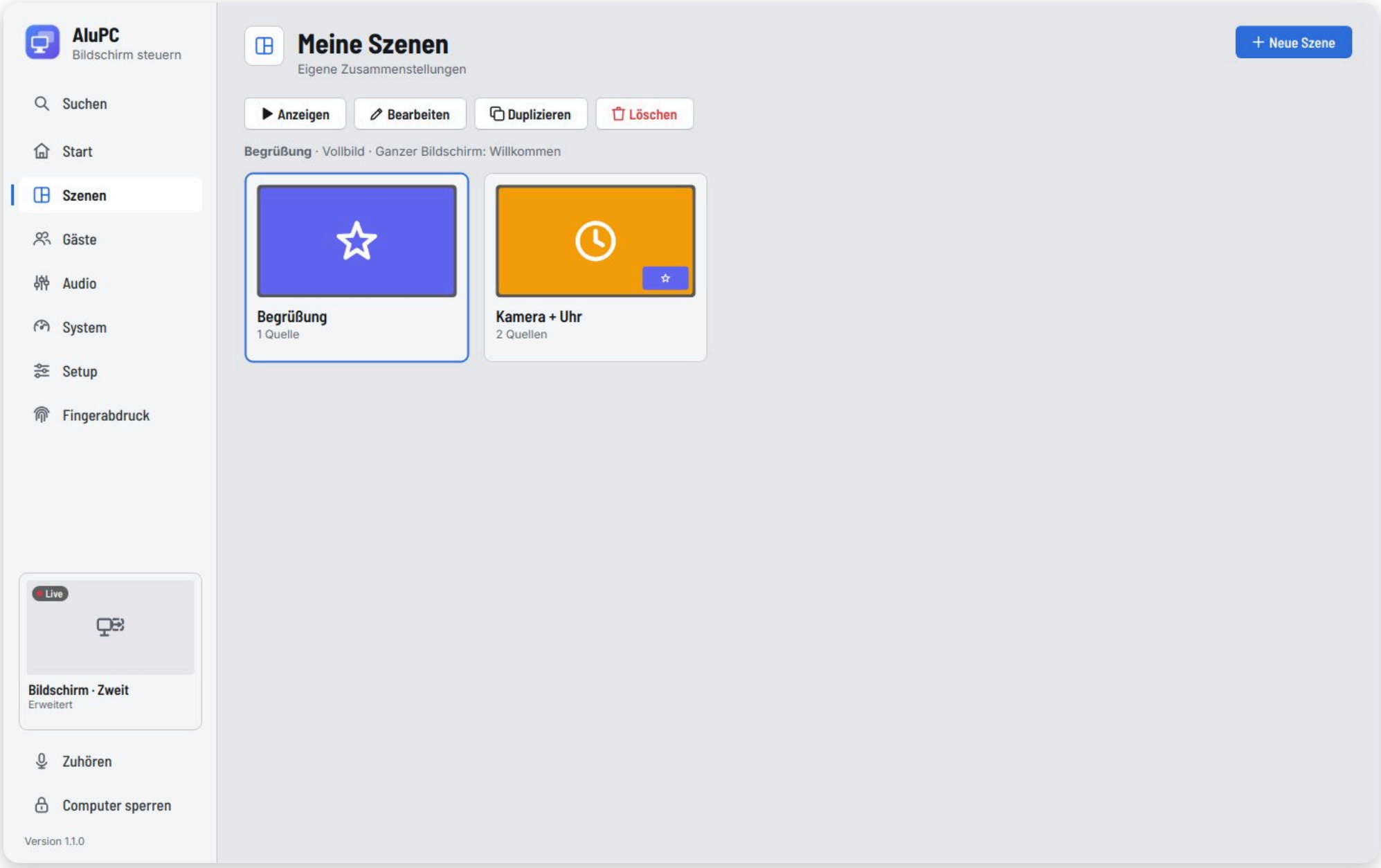
Kacheln antippen – läuft sofort auf dem Bildschirm. Oben: was der Bildschirm gerade zeigt (Vorschau, Sichtschutz, Standbild, Bild-in-Bild, Zeichnen). Pfeil an einer Kachel = mehr Möglichkeiten.



APP

2. Szenen

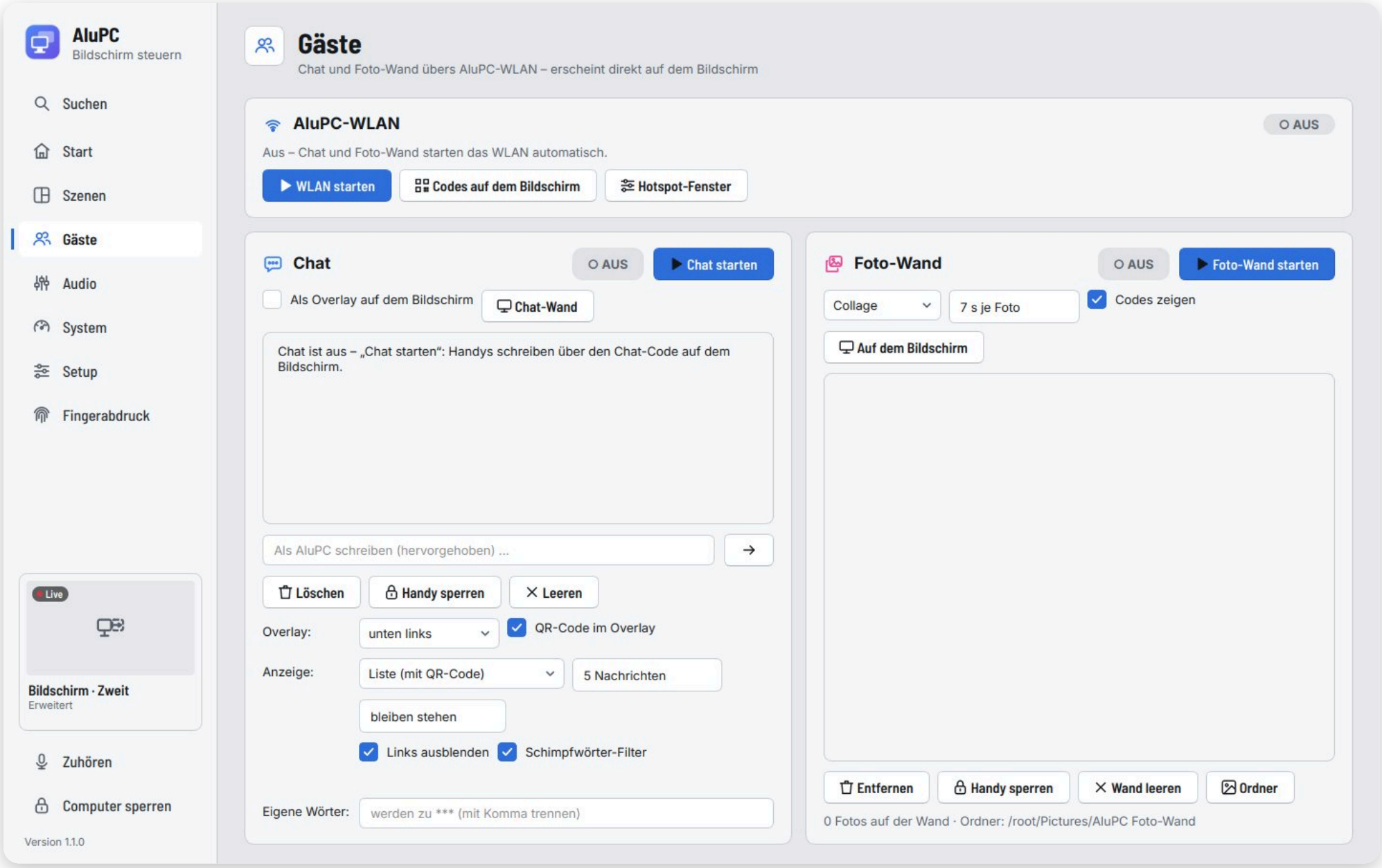
Eigene Szenen: mehrere Quellen (Kamera, Bild, Text, Uhr …) auf dem Bildschirm – anlegen aus Vorlagen, bearbeiten, mit einem Klick zeigen.



APP

3. Gäste – Chat & Foto-Wand

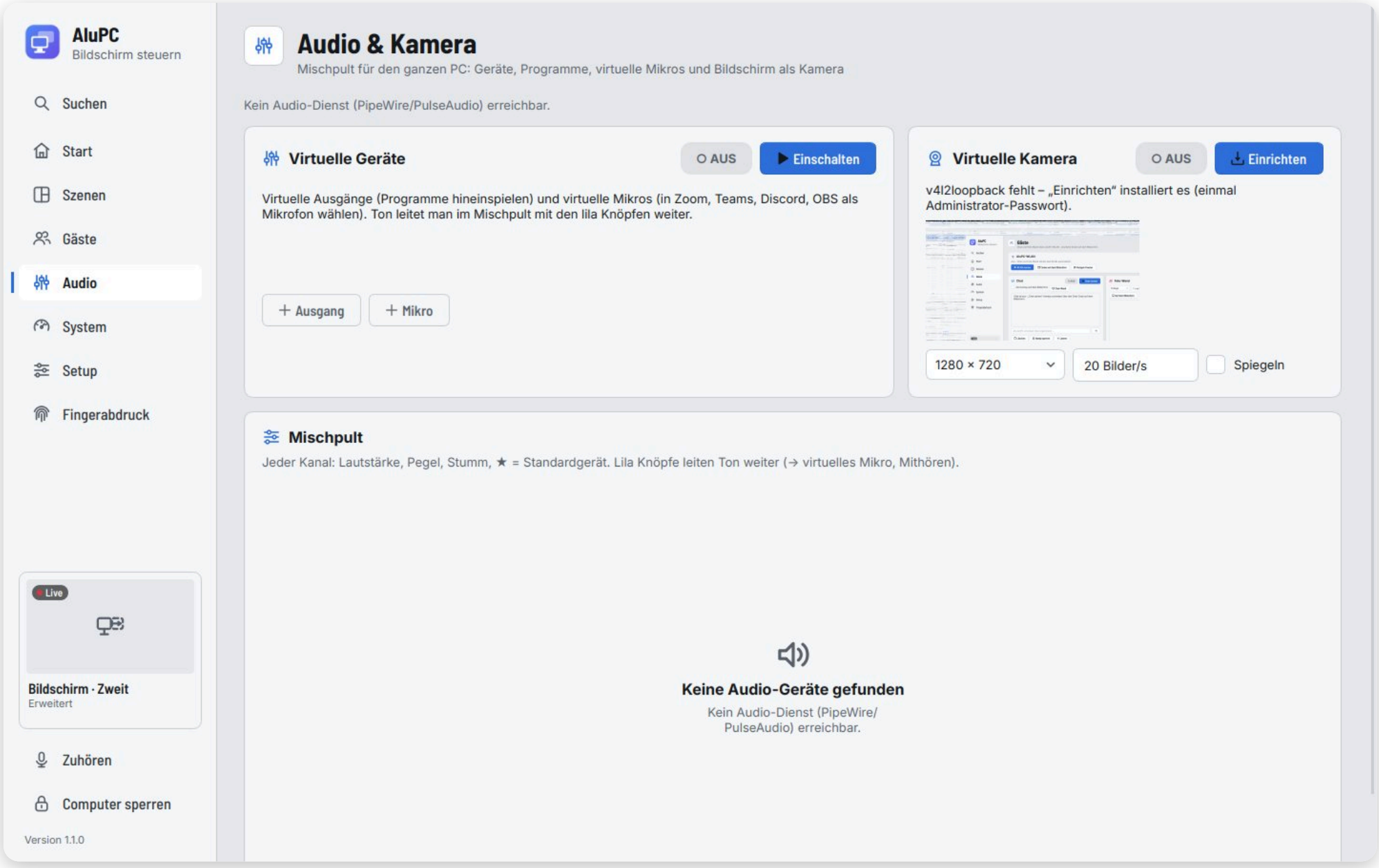
Chat übers AluPC-WLAN (direkt als Overlay auf dem Bildschirm, Wortfilter, Sperren) und Foto-Wand (Collage/Diashow, Fotos entfernen, Handy sperren).



APP

4. Audio & Kamera – Mischpult

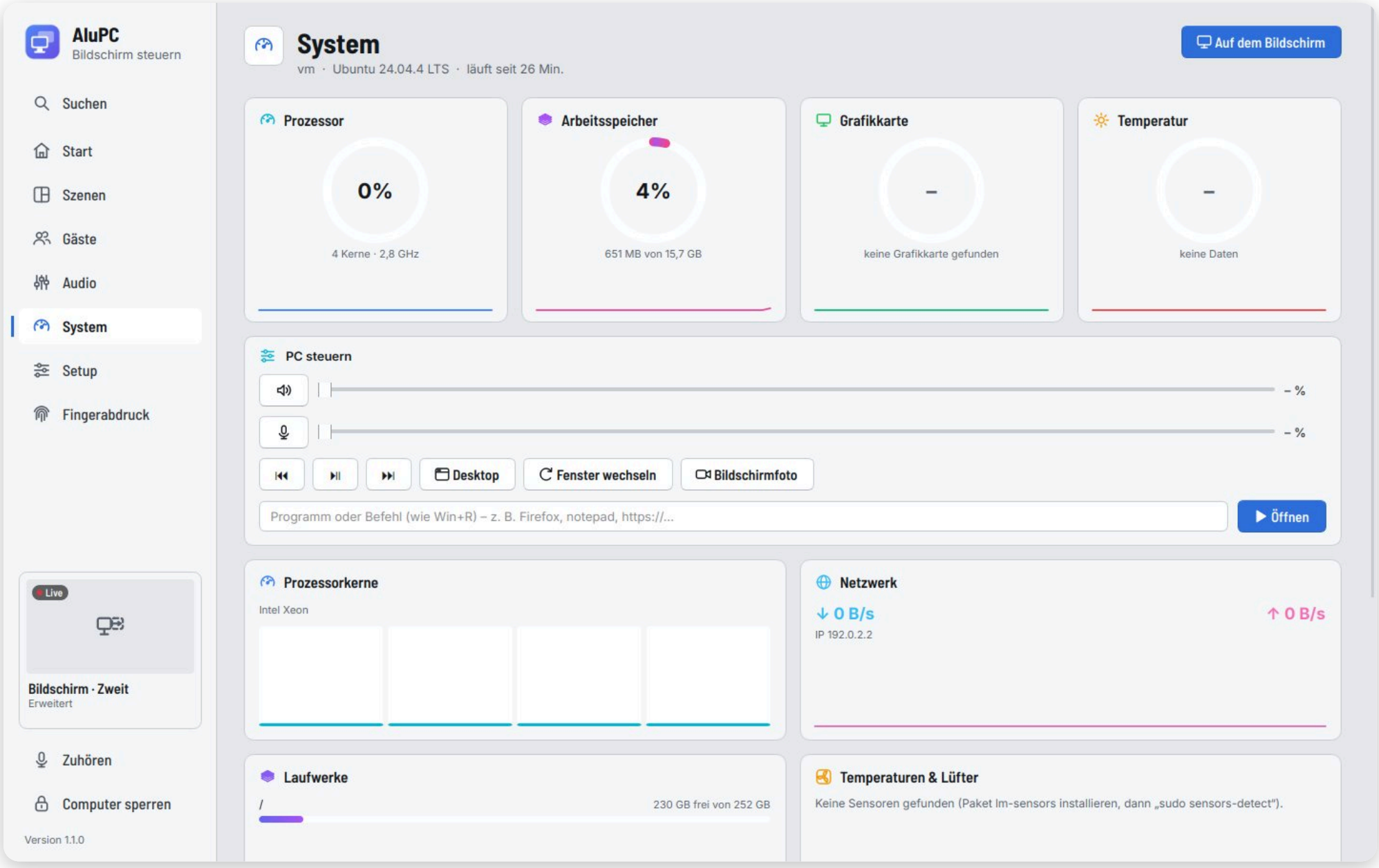
Mischpult für den ganzen PC: Ausgänge, Eingänge und Programme mit Regler und Pegel, virtuelle Geräte hinzufügen/entfernen, Weiterleitungen, Bildschirm als Kamera.



APP

5. System – PC steuern

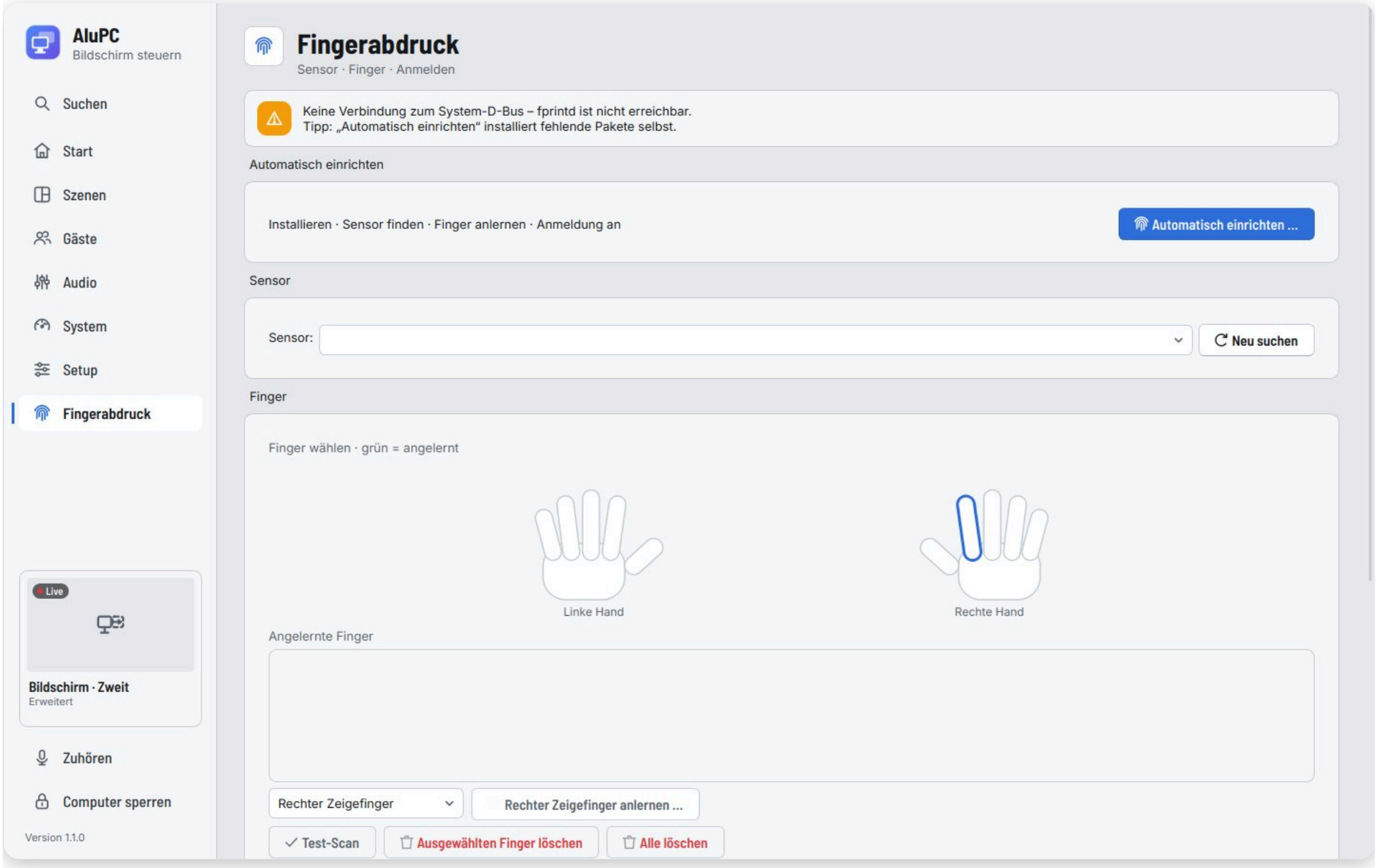
Live-Status (Prozessor, Speicher, Grafik, Temperaturen, Laufwerke, Netzwerk). „PC steuern“: Lautstärke, Musik, Fenster, Bildschirmfoto, Programm öffnen (wie Win+R). Sperren, Energie sparen, Neustart, Herunterfahren, RGB.



APP

6. Fingerabdruck

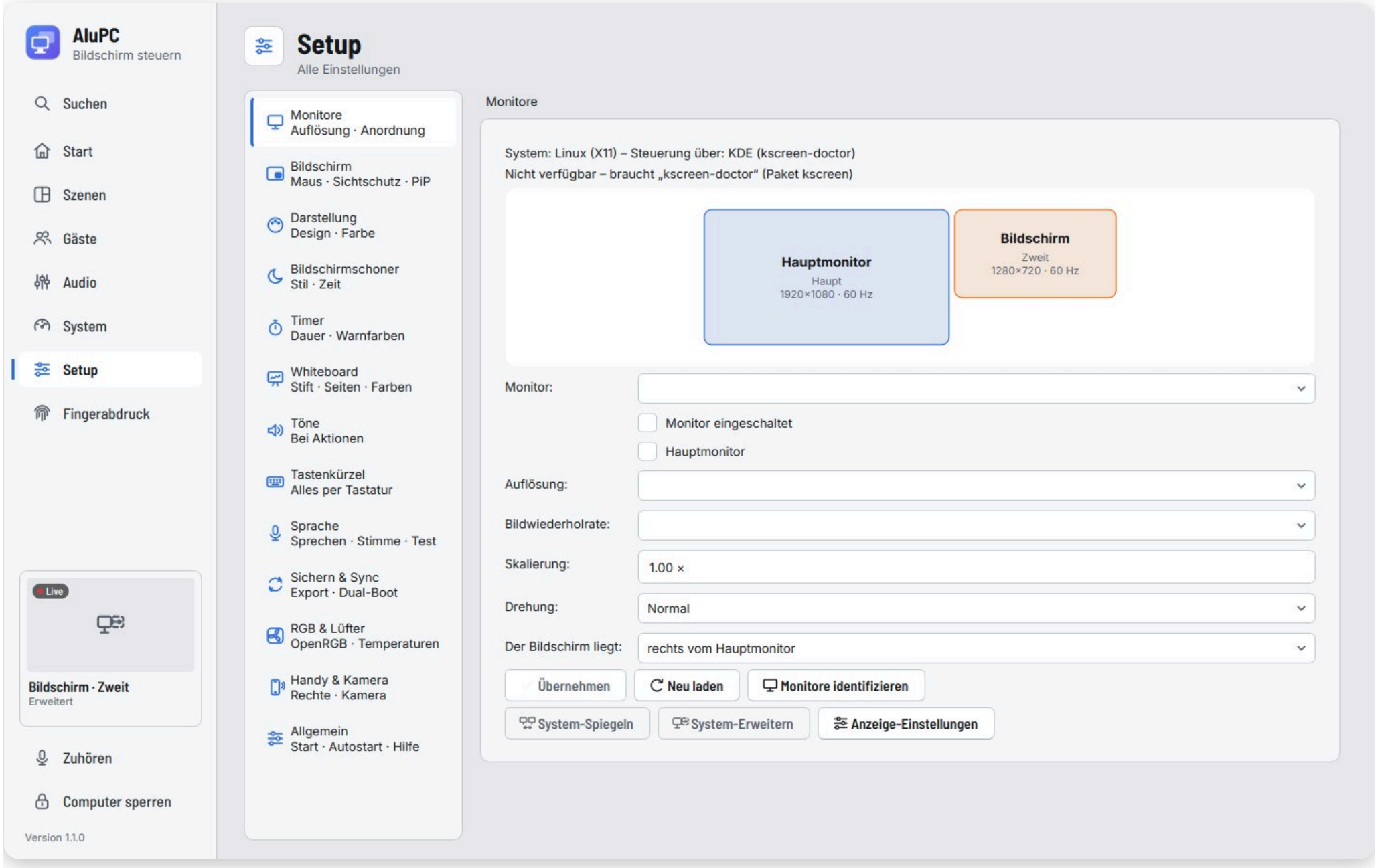
ZW101-Fingerabdruckmodul: Personen und Finger anlernen, Windows-/Linux-Anmeldung mit dem Finger, Finger als Schnelltaste.



APP

7. Setup – Monitore

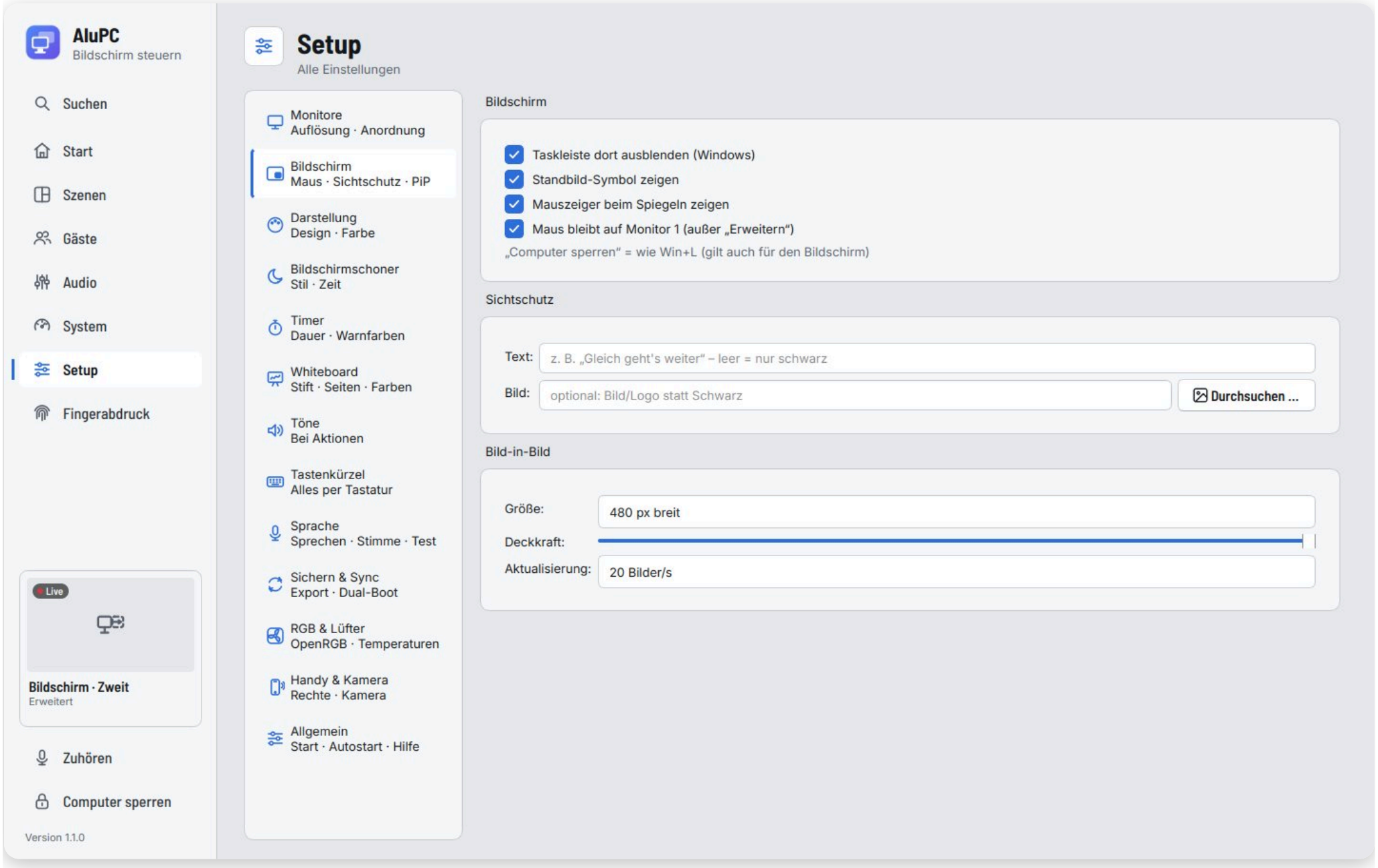
Auflösung, Anordnung, Drehung und Helligkeit der Monitore; Bildschirm auswählen.



APP

8. Setup – Bildschirm

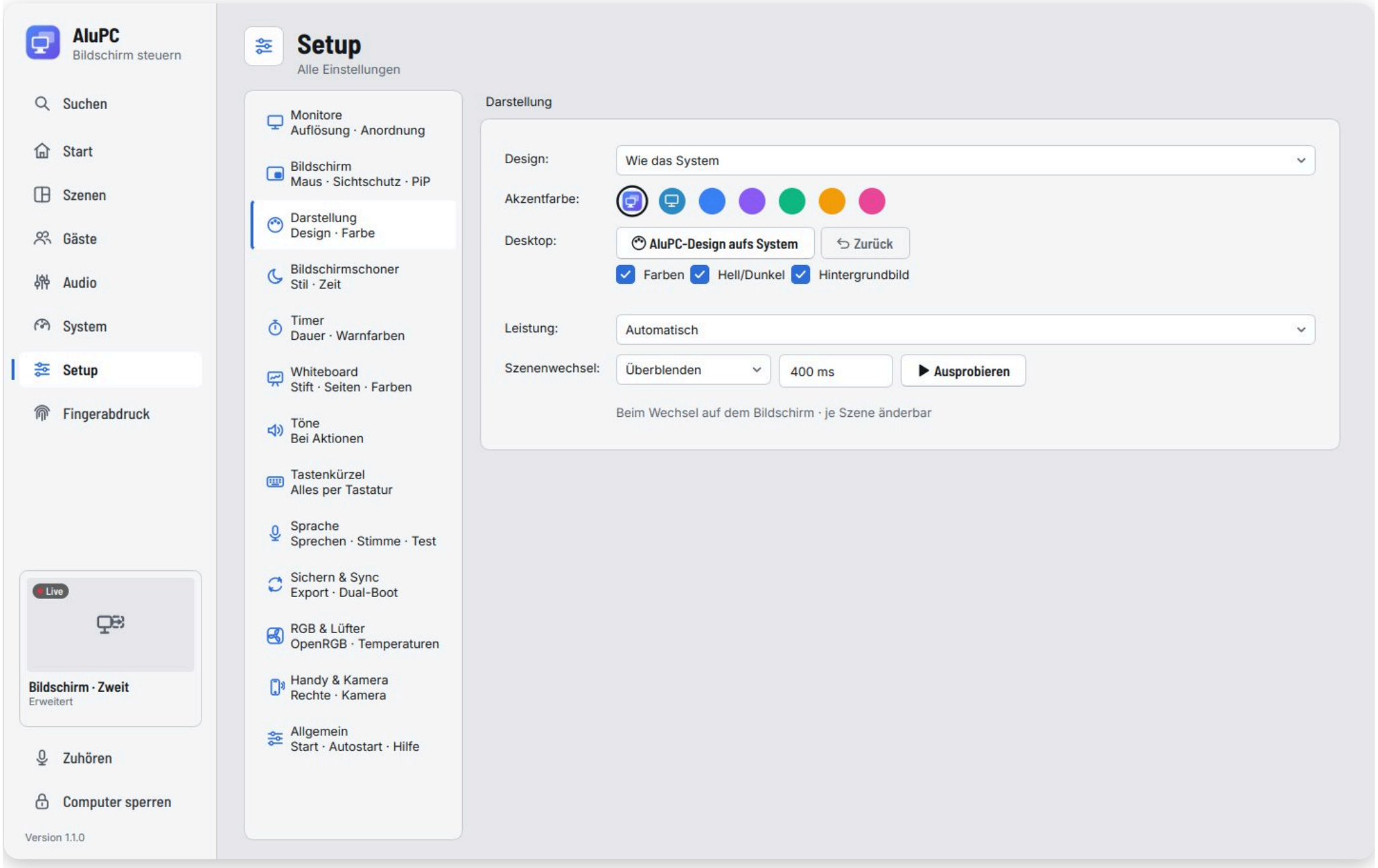
Mauszeiger, Sichtschutz, Bild-in-Bild und was beim Start auf dem Bildschirm läuft.



APP

9. Setup – Darstellung

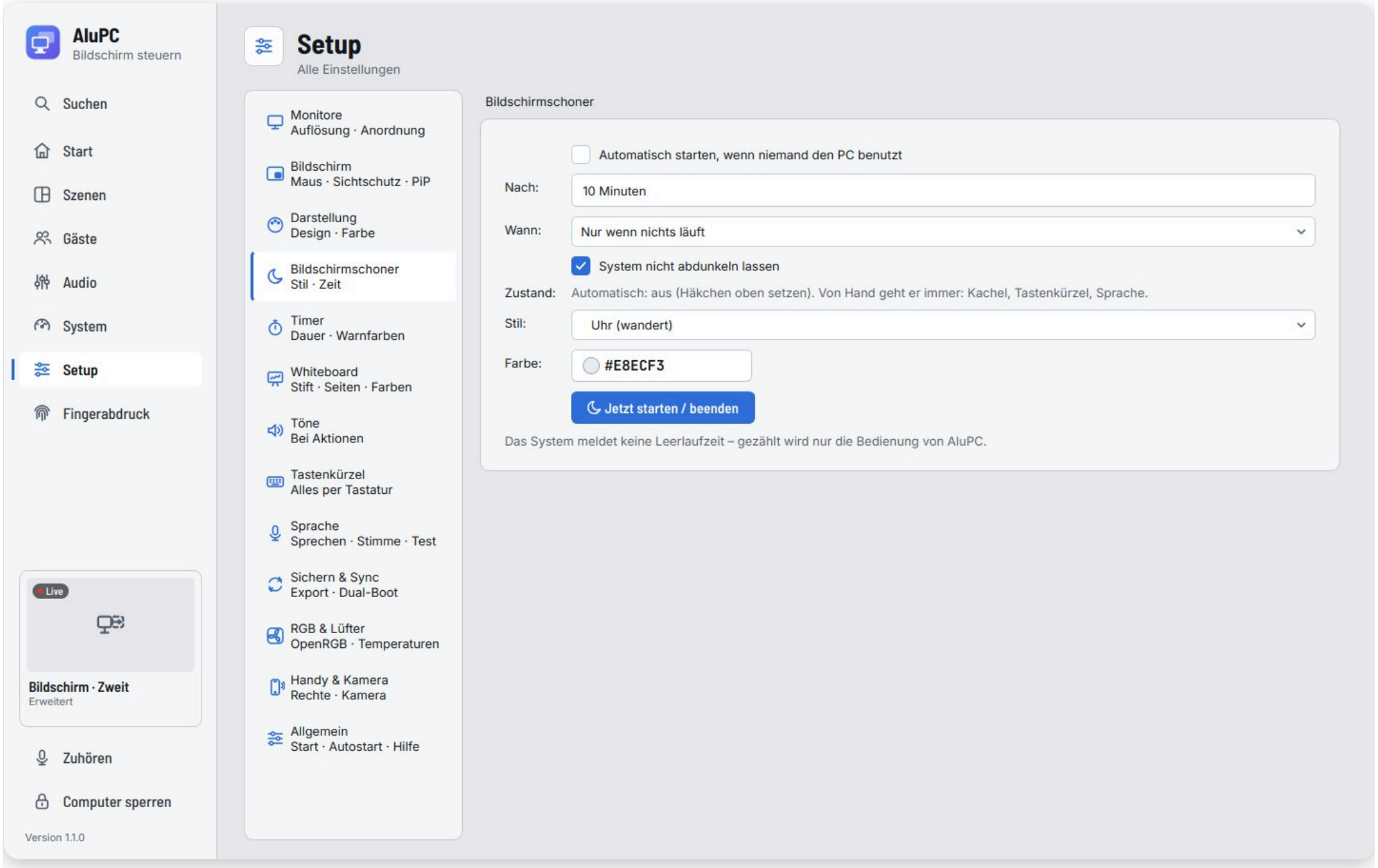
Hell/Dunkel/wie das System, Akzentfarbe (auch die von Windows/KDE), Übergänge, Leistung.



APP

10. Setup – Bildschirmschoner

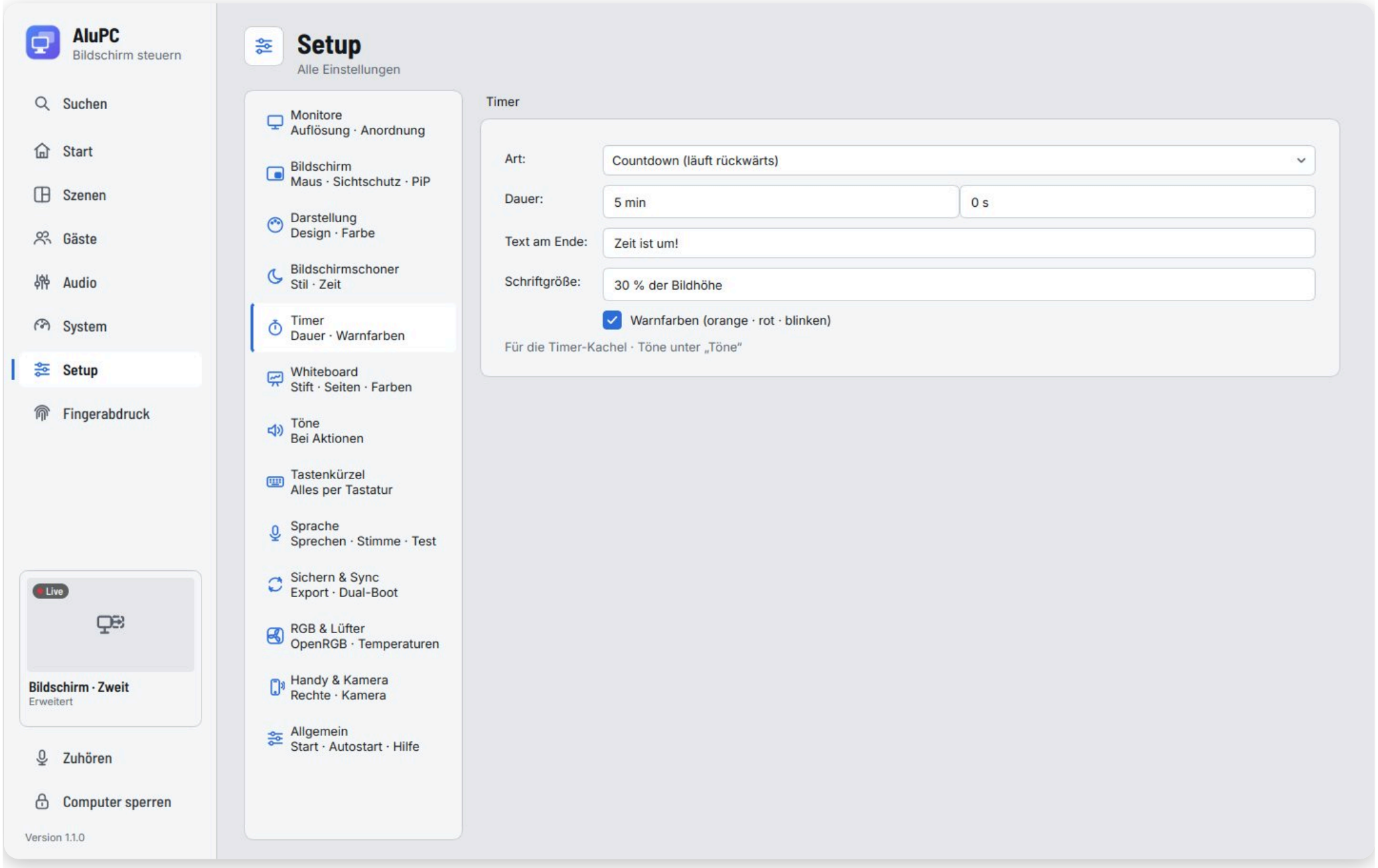
Stil und Wartezeit des Bildschirmschoners auf dem Bildschirm.



APP

11. Setup – Timer

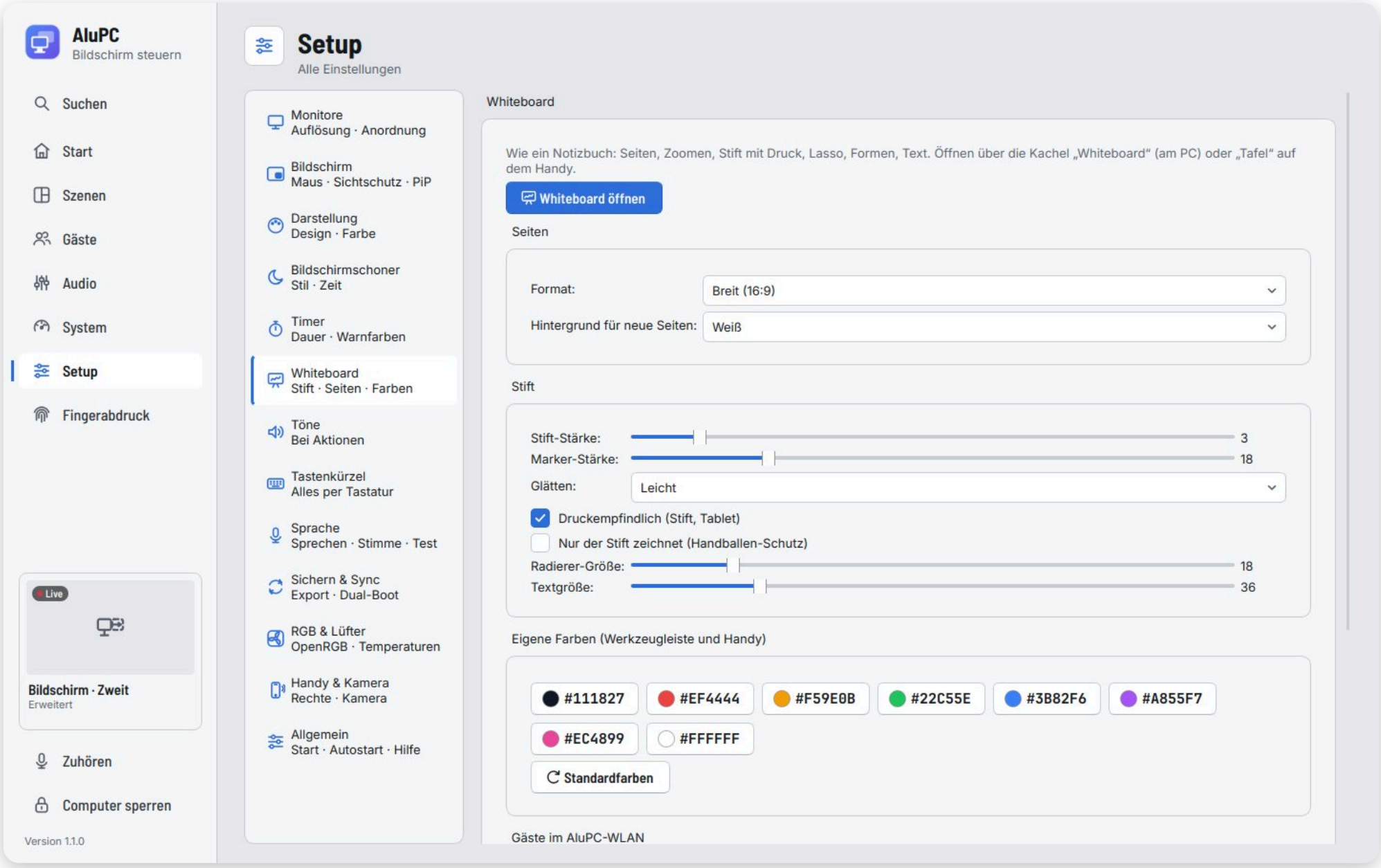
Countdown/Stoppuhr: Dauer, Warnfarben, Text am Ende.



APP

12. Setup – Whiteboard

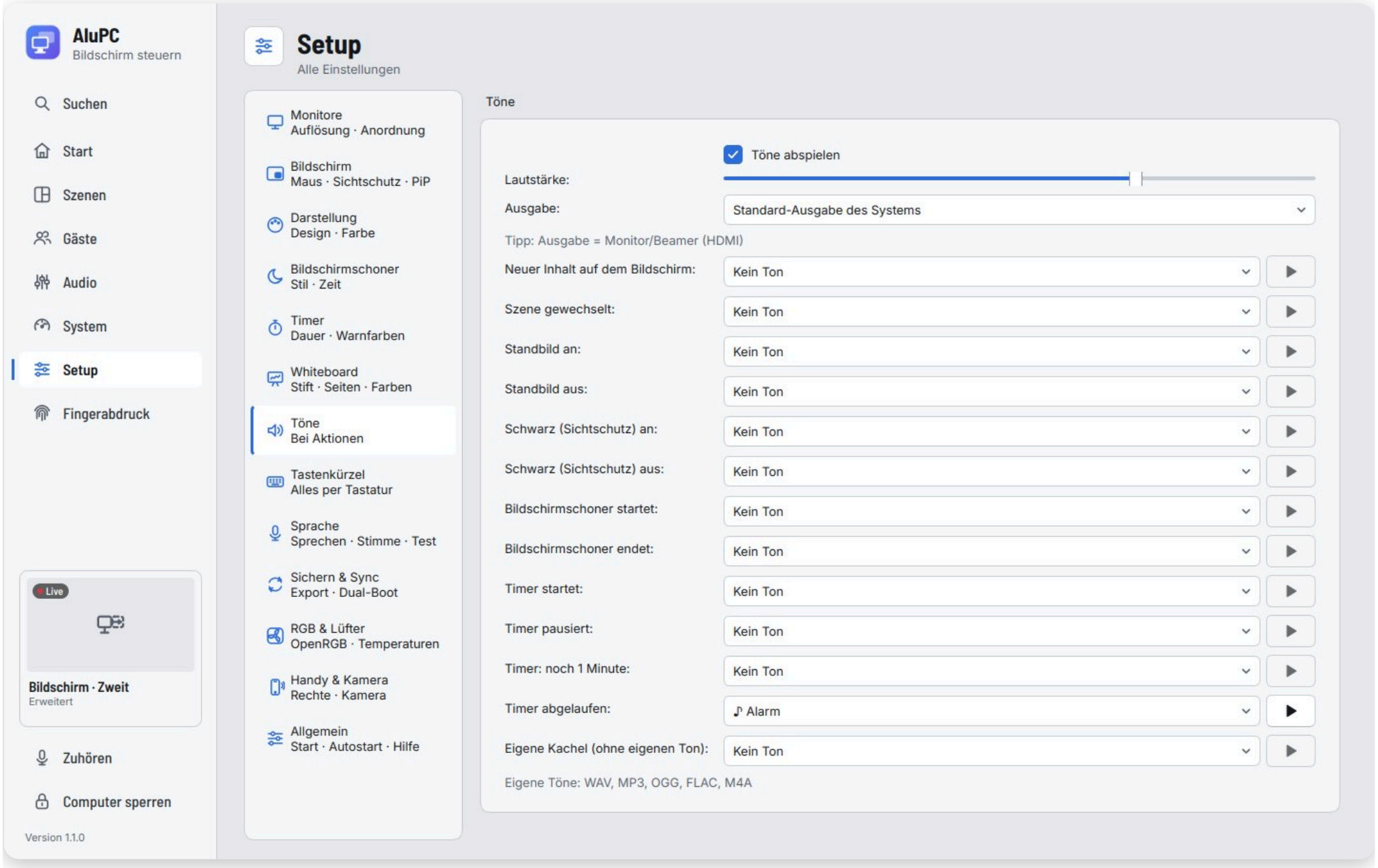
Tafel-Einstellungen: Format (16:9, A4, unendlich), Stift- und Marker-Stärke, Glätten, Druck, Handballen-Schutz, Radierer, Textgröße, eigene Farben, automatisch speichern.



APP

13. Setup – Töne

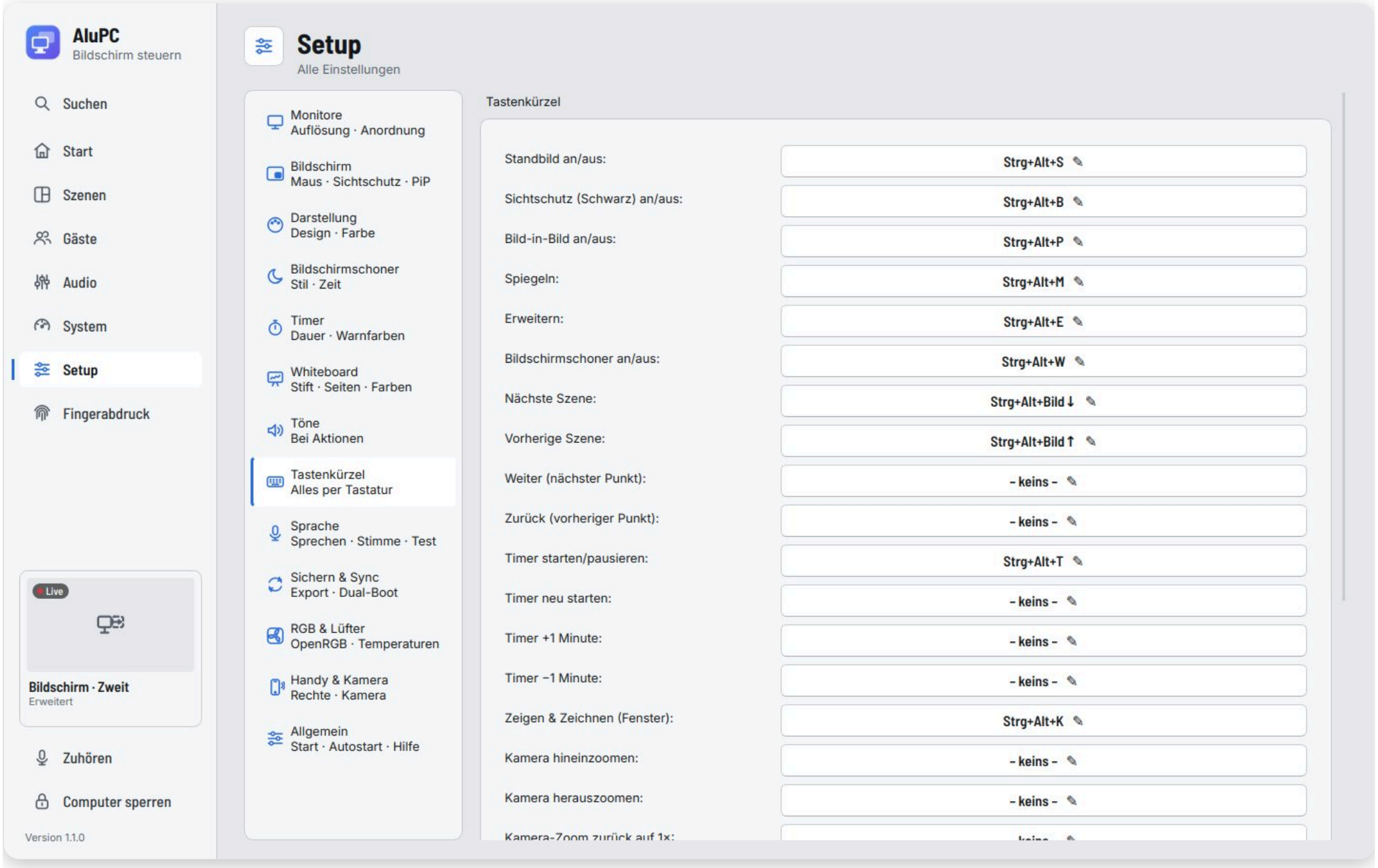
Töne bei Aktionen, Lautstärke, Ausgabegerät.



APP

14. Setup – Tastenkürzel

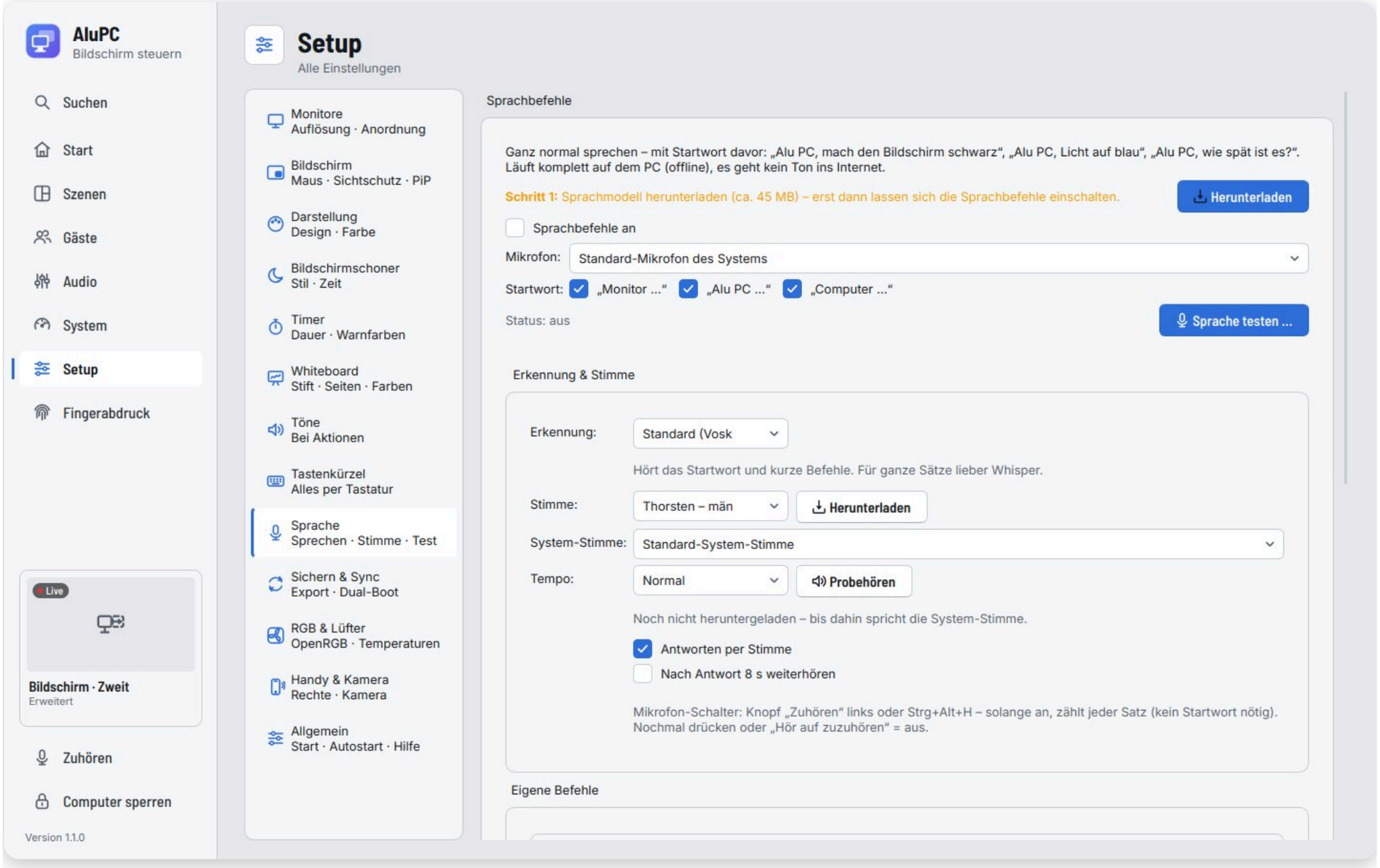
Jede Funktion auf eine Taste – auch global, wenn AluPC im Hintergrund ist.



APP

15. Setup – Sprache

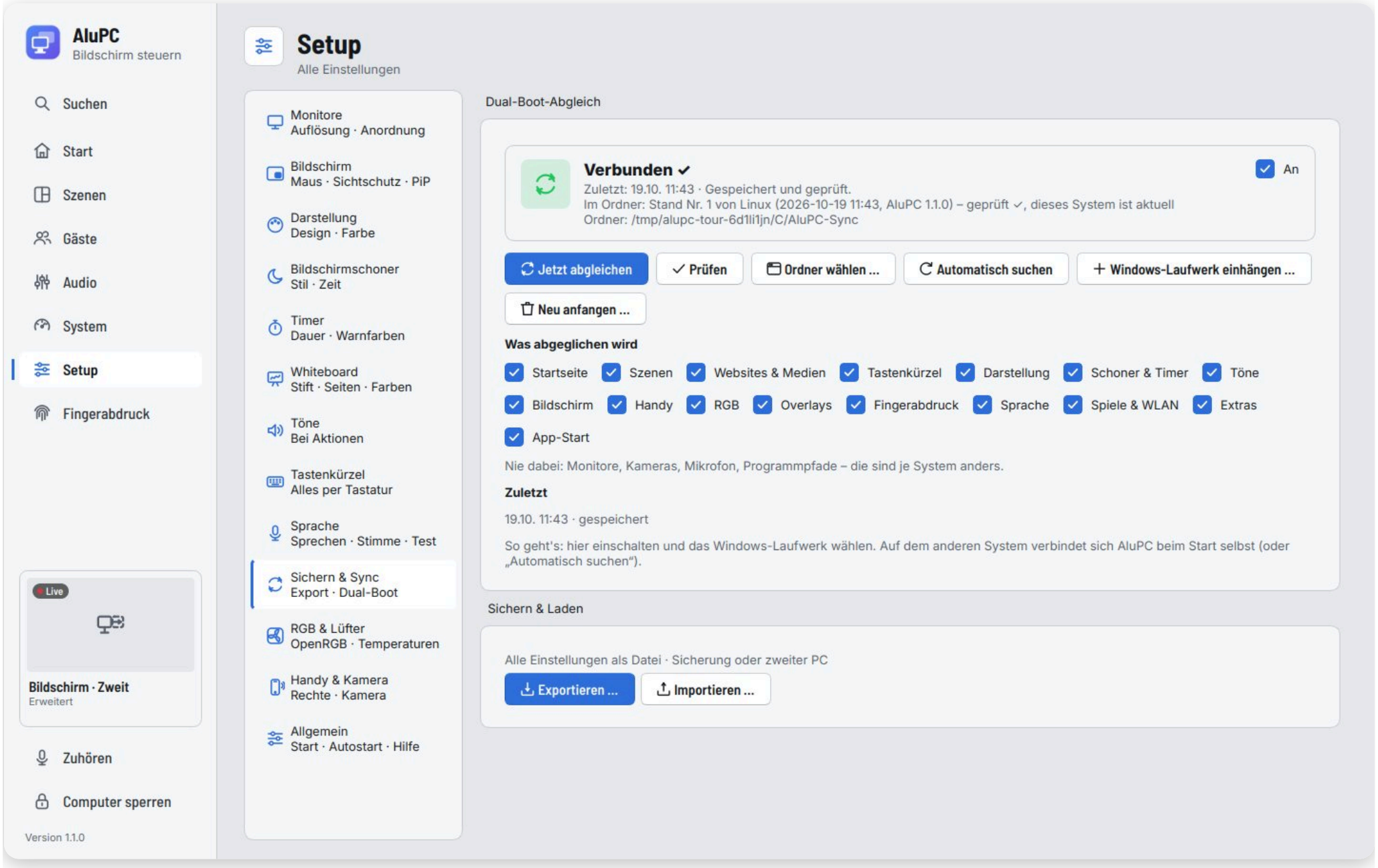
Sprachbefehle mit Startwort („Alu PC“, „Computer“), Stimme, eigene Befehle, Test.



APP

16. Setup – Sichern & Sync

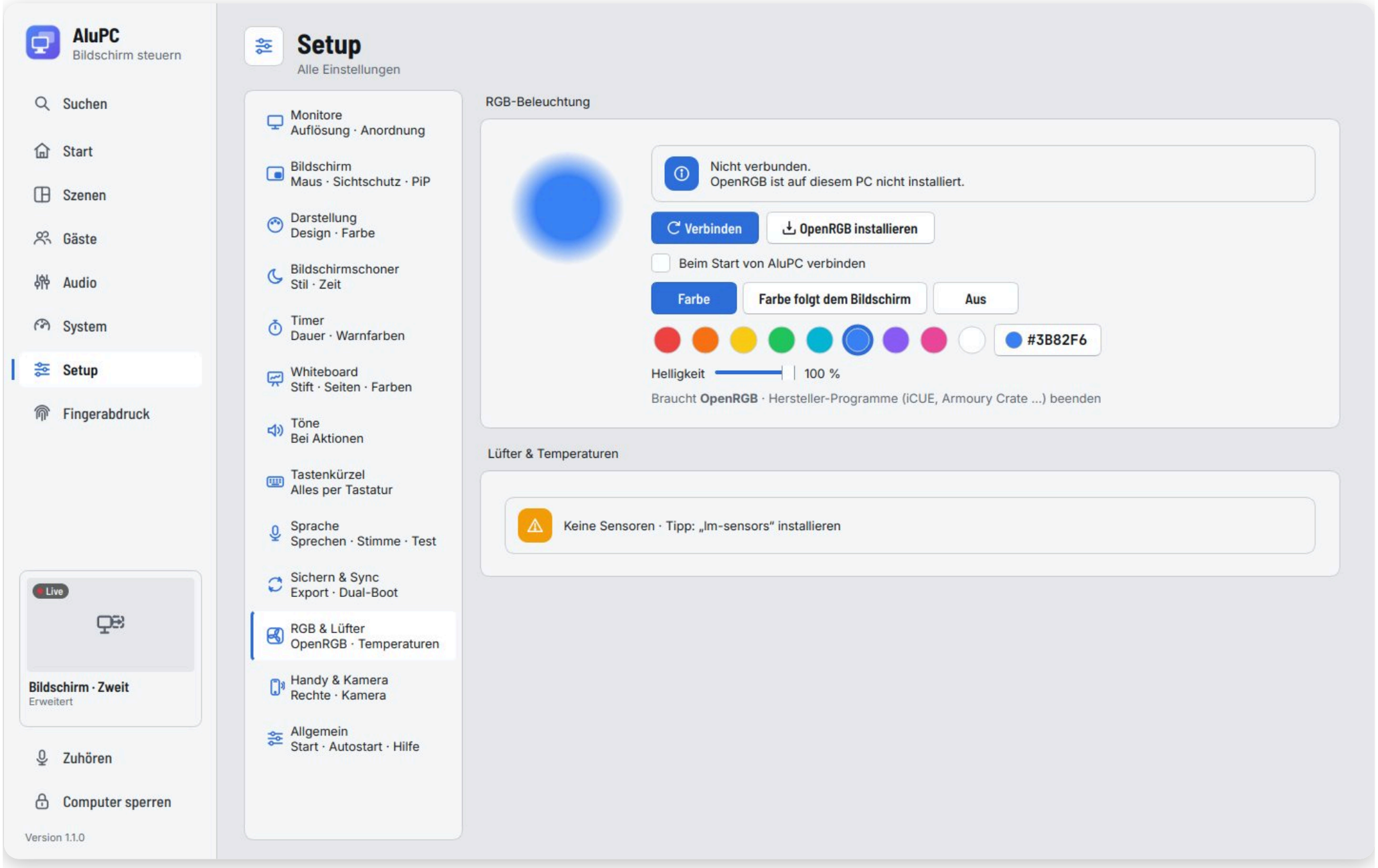
Dual-Boot-Abgleich Windows ↔ Linux (Status, Bereiche, Prüfen, Verlauf, Sicherungen) und Einstellungen exportieren/importieren.



APP

17. Setup – RGB & Lüfter

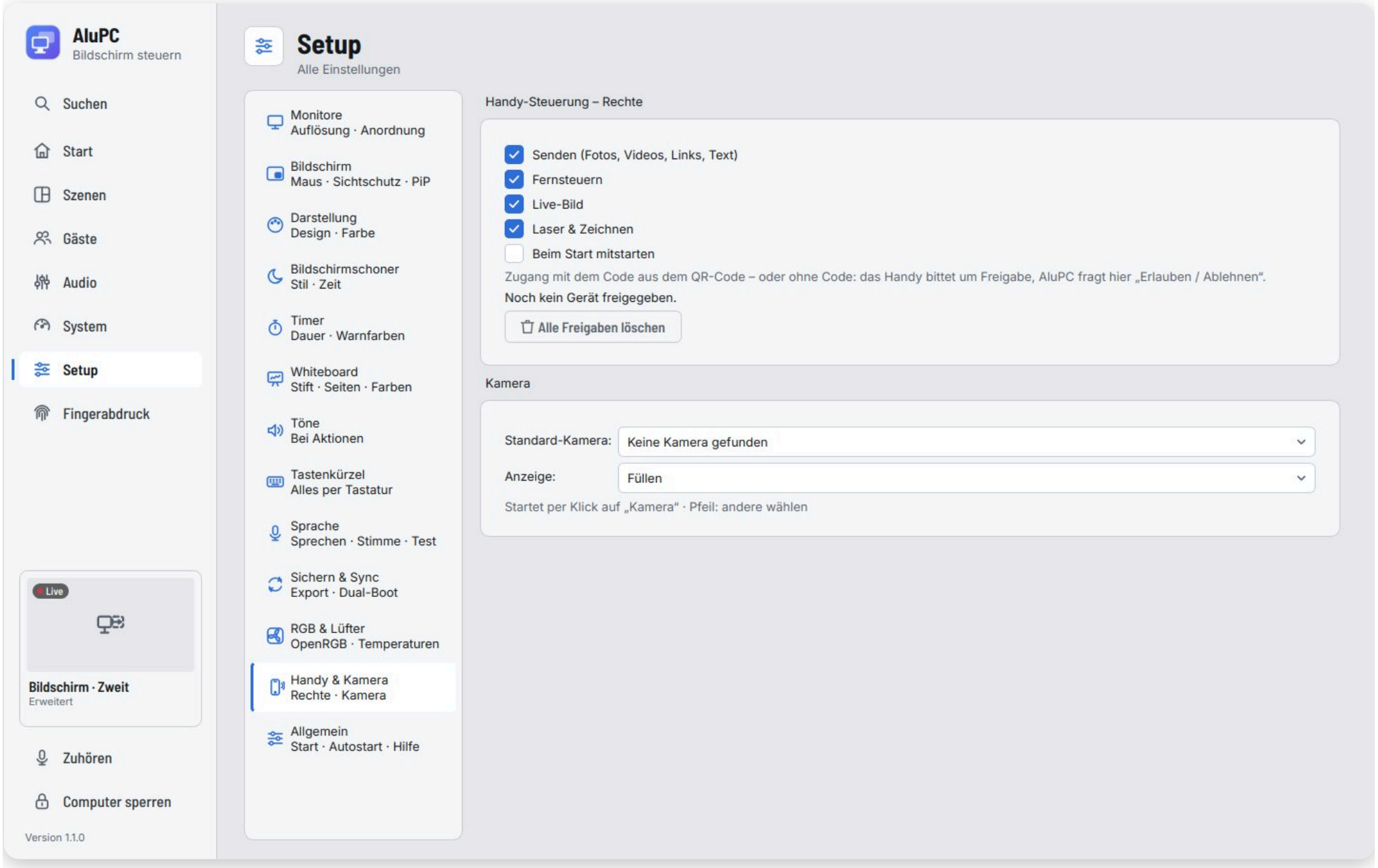
RGB-Beleuchtung über OpenRGB, Temperaturen und Lüfter.



APP

18. Setup – Handy & Kamera

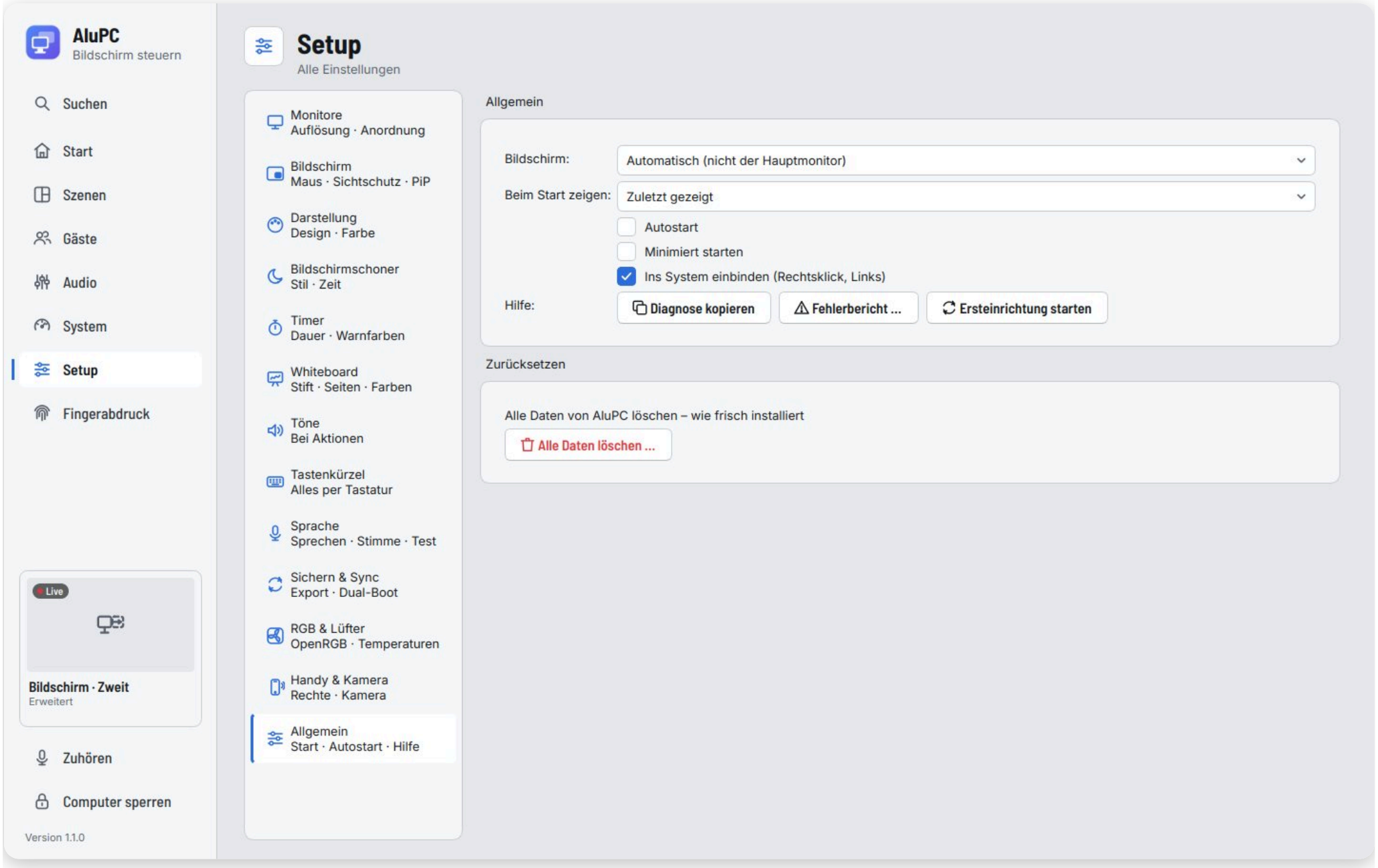
Was das Handy darf, freigegebene Geräte, Kamera-Einstellungen.



APP

19. Setup – Allgemein

Start, Autostart, Hilfe, Fehlerbericht und „Alle Daten löschen“.



FENSTER

Fenster und Dialoge

Was sich aus Kacheln, Menüs und dem Setup öffnet.

FENSTER

20. Befehlssuche (Strg+K)

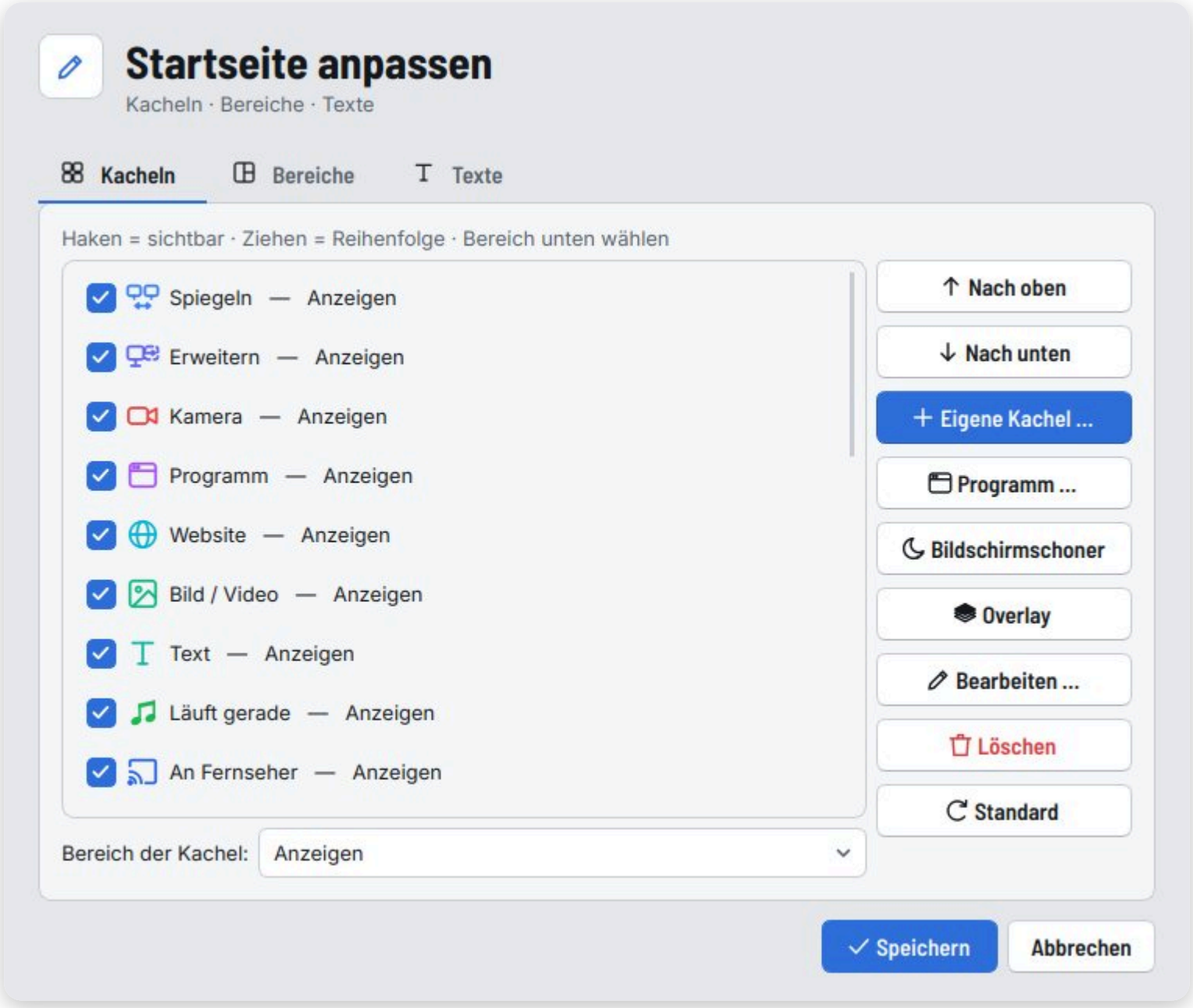
Tippen, was passieren soll („Licht blau“, „Timer 5 Minuten“, „Szene Pause“) oder Funktionen suchen.



FENSTER

21. Startseite anpassen

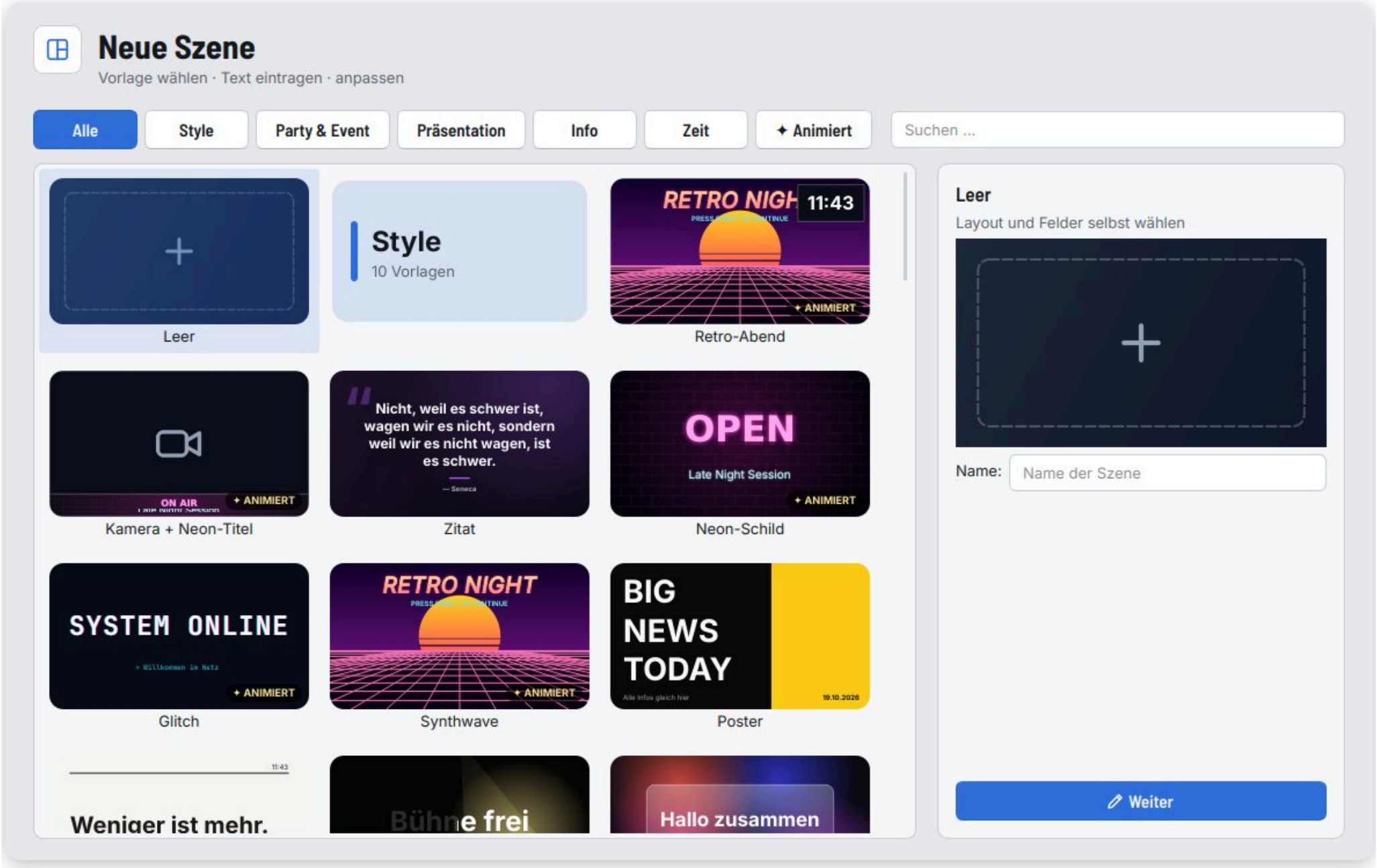
Kacheln ein-/ausblenden, sortieren, eigene Kacheln anlegen (Szene, Website, Programm, Ausführen wie Win+R …).



FENSTER

22. Neue Szene – Vorlagen

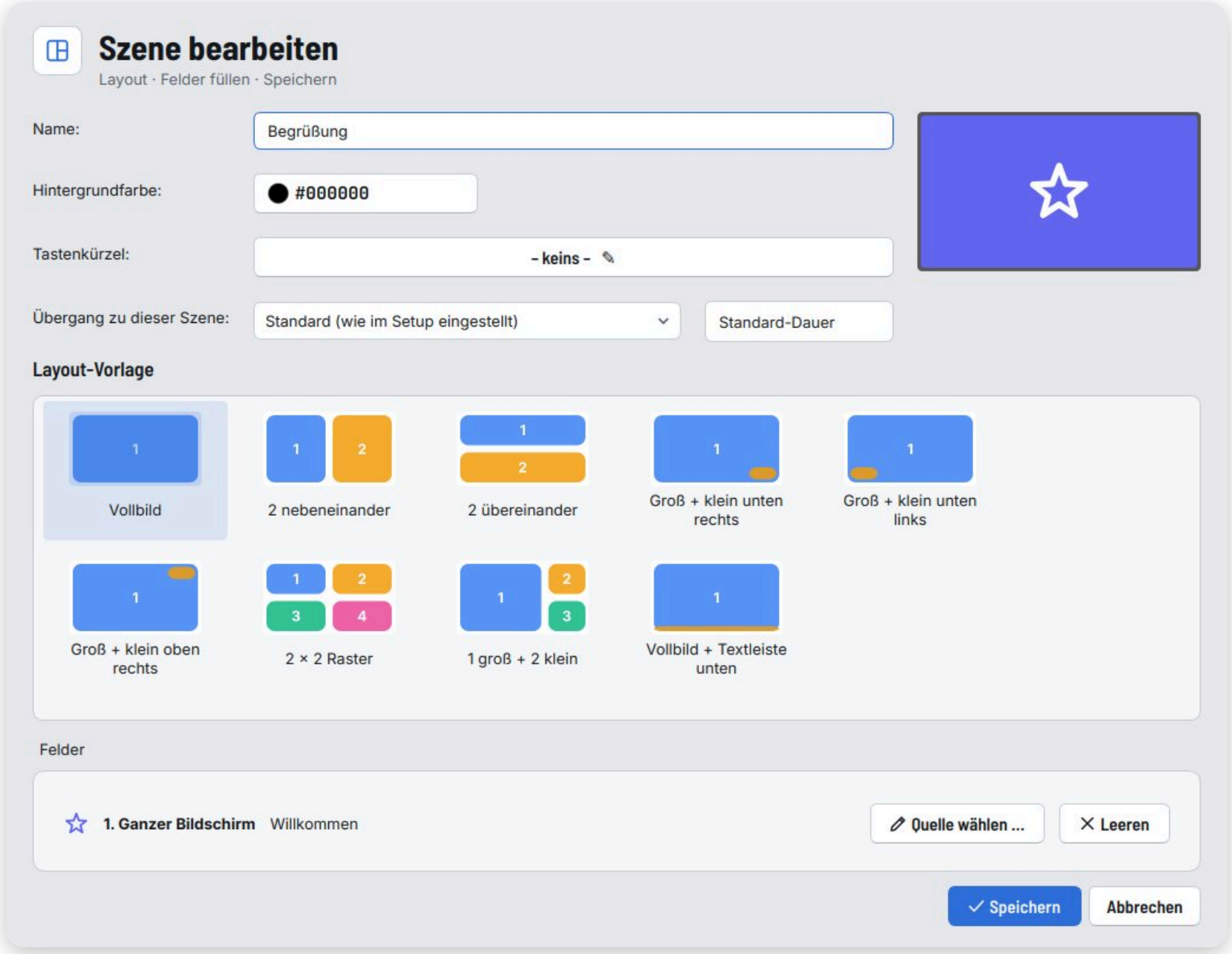
Leer oder aus Vorlagen (Design-Karten, Szenen-Vorlagen) mit Kategorien und Suche.



FENSTER

23. Szenen-Editor

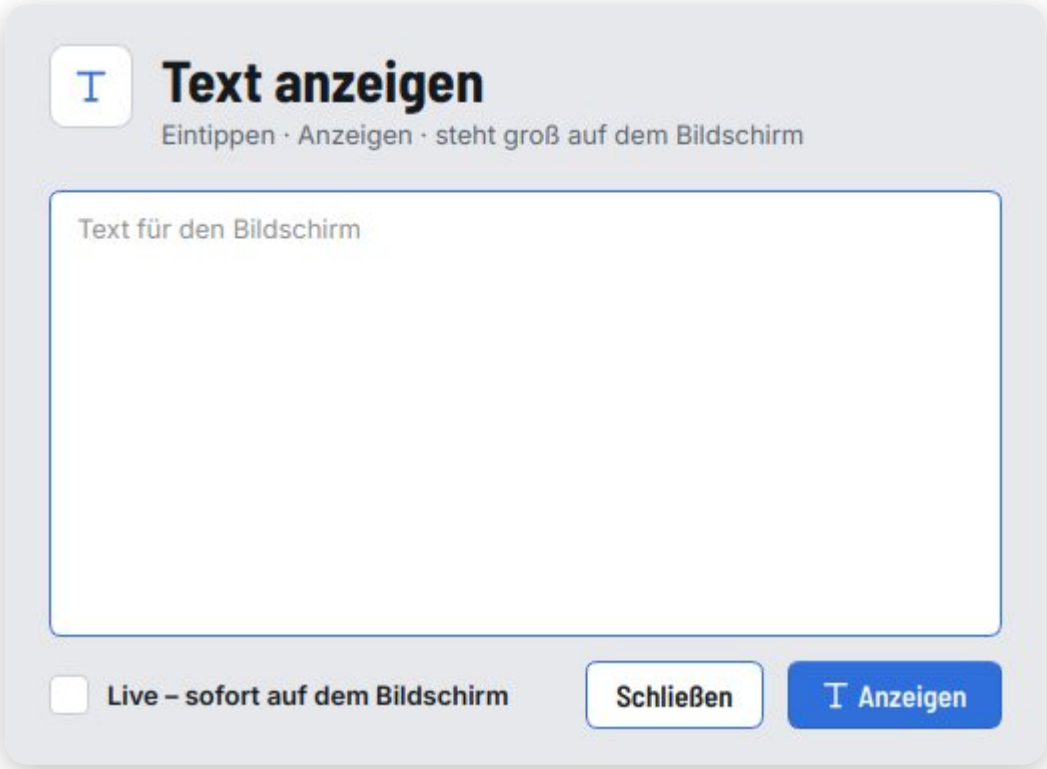
Quellen einer Szene anordnen (Größe, Lage, Ebenen), Texte und Farben ändern, Vorschau.



FENSTER

24. Text zeigen

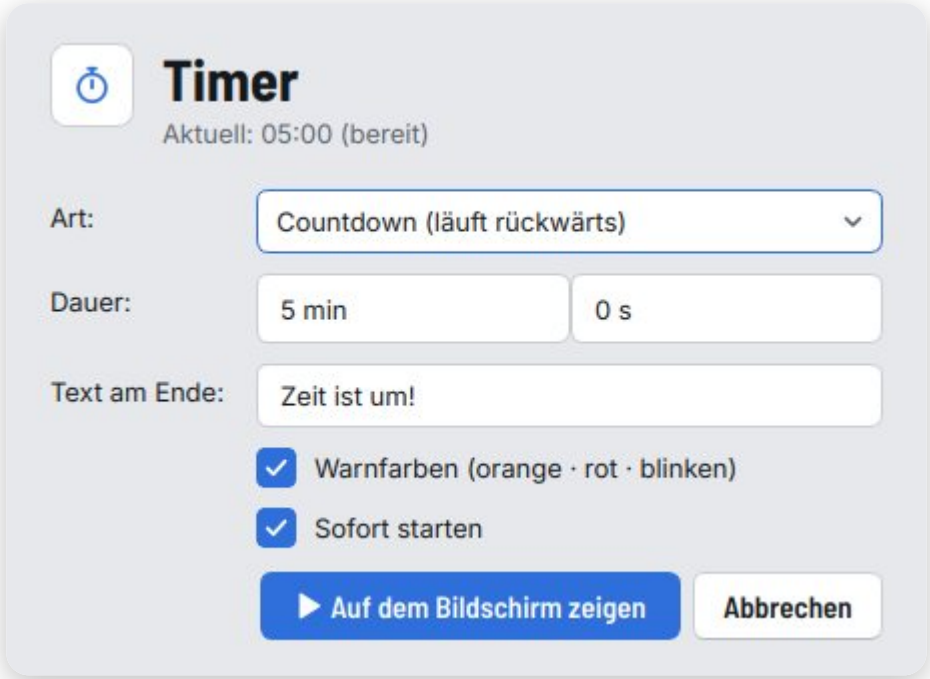
Schnell einen Text groß auf dem Bildschirm zeigen.



FENSTER

25. Timer einstellen

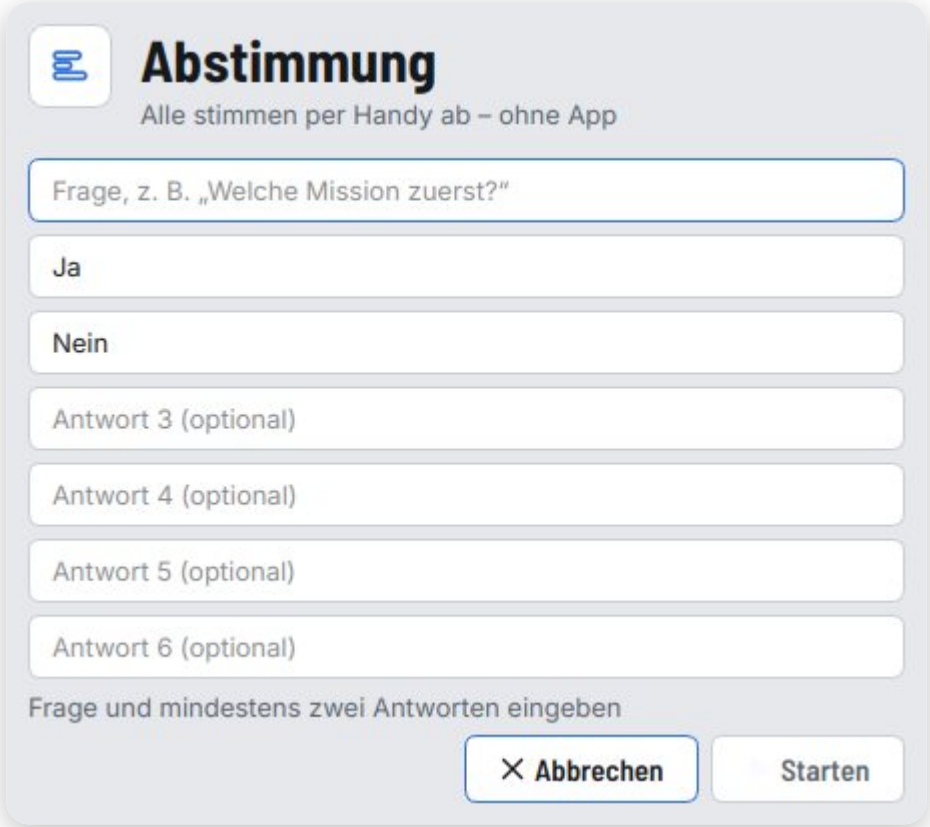
Countdown oder Stoppuhr mit Warnfarben.



FENSTER

26. Abstimmung

Frage und Antworten – abgestimmt wird per Handy (QR-Code).



FENSTER

27. Glücksrad

Namen eintragen und auf dem Bildschirm drehen.



FENSTER

28. An Fernseher senden

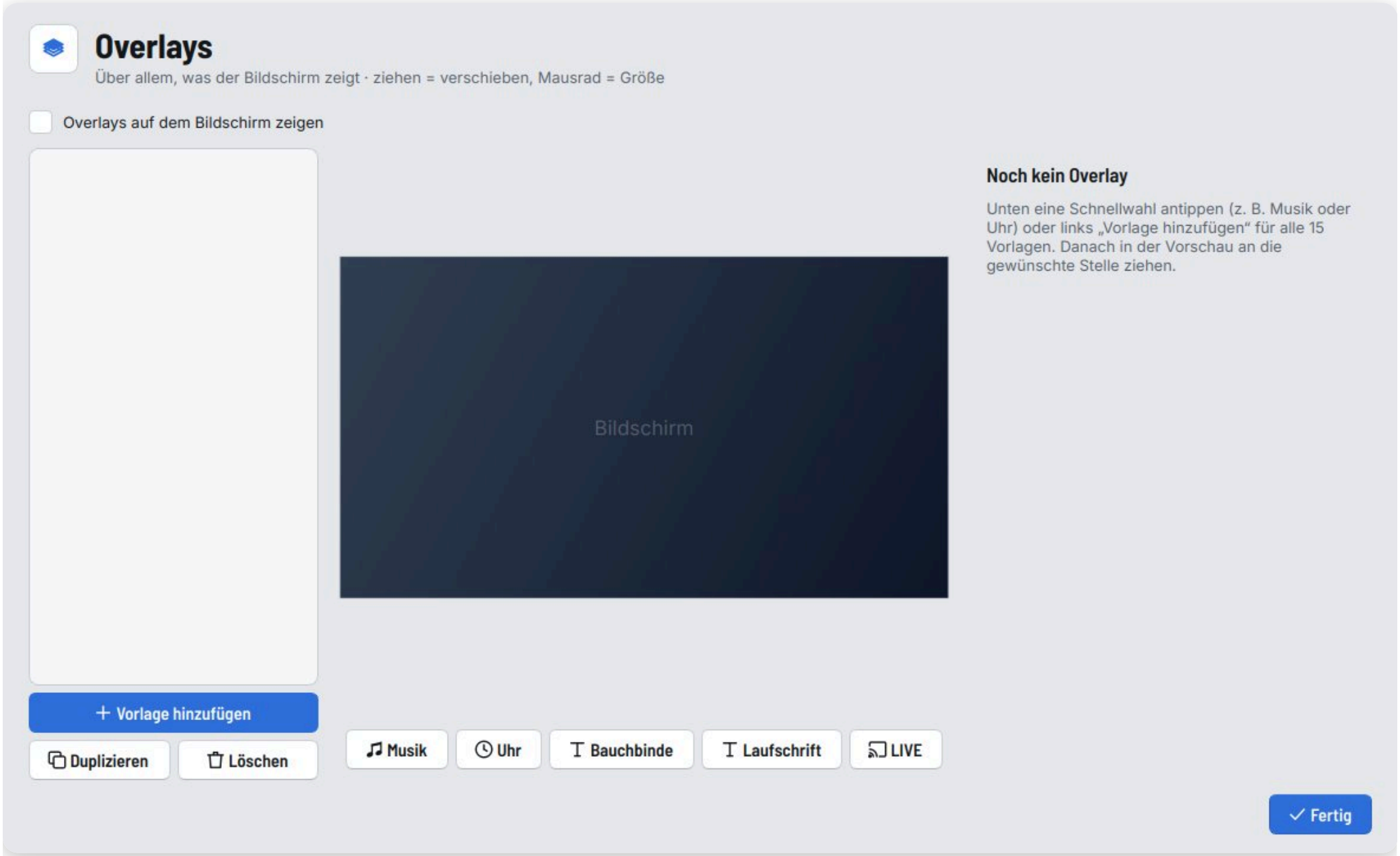
Bildschirm an Chromecast, Google TV, Apple TV oder AirPlay-Fernseher schicken (einige Sekunden verzögert).



FENSTER

29. Overlays

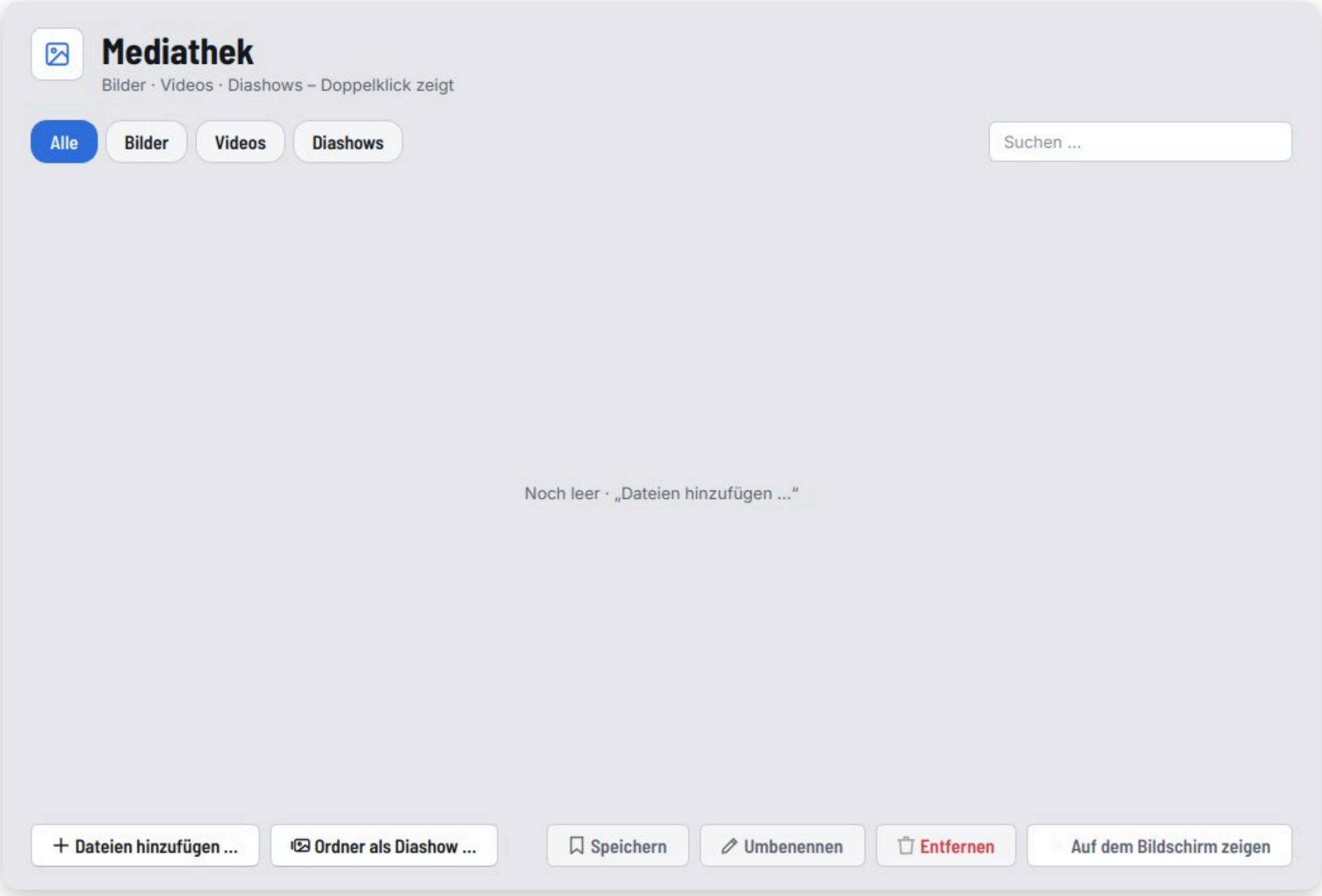
Einblendungen über dem Bildschirm (Uhr, Logo, Laufschrift …), frei verschiebbar.



FENSTER

30. Mediathek

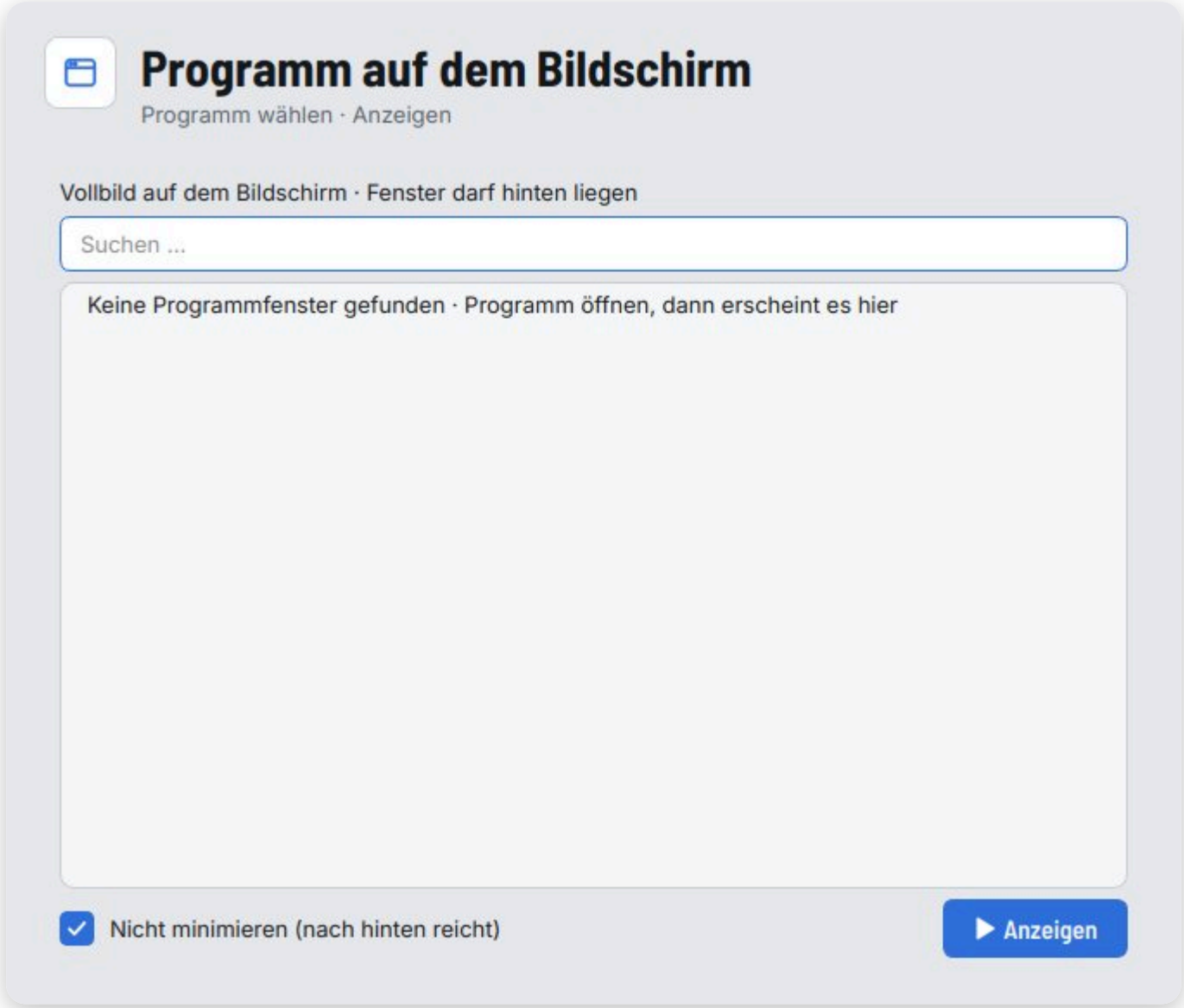
Bilder und Videos sammeln und mit einem Klick zeigen.



FENSTER

31. Programm zeigen

Ein Programmfenster auf dem Bildschirm zeigen.



FENSTER

32. Hotspot

Der PC macht ein eigenes WLAN – der einzige Weg fürs Handy. Danach scannen Handys den Code der jeweiligen Seite (Spiel, Chat, Abstimmung …); steuern nur mit dem privaten Steuer-Code am PC.



FENSTER

33. Handy verbinden

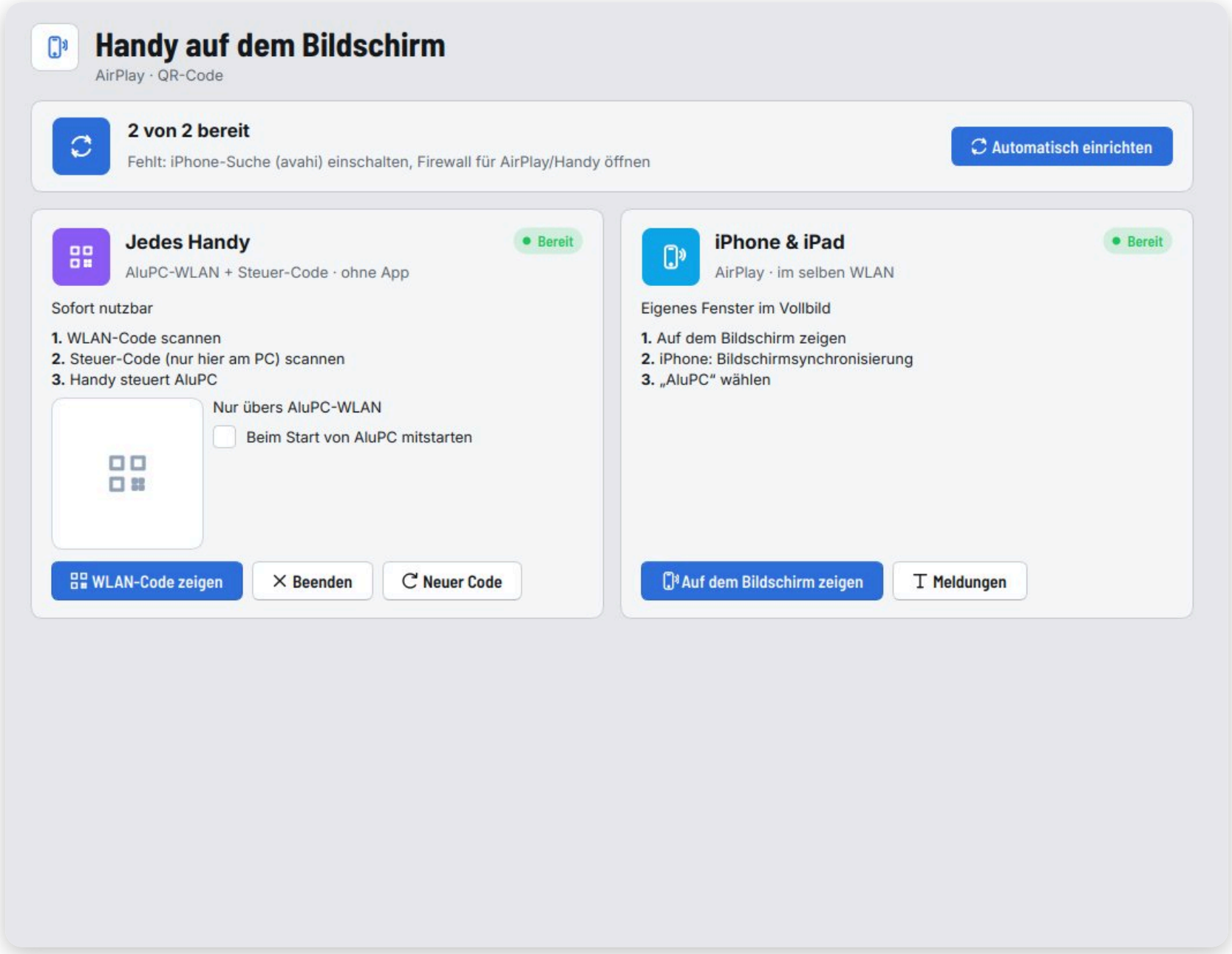
1. das AluPC-WLAN, 2. der private Steuer-Code (nur hier am PC). Ohne Code: auf der Steuerseite „Am PC freigeben lassen“.



FENSTER

34. Handy auf dem Bildschirm

AirPlay (iPhone), Miracast/Spiegeln (Android), AluCast im Browser – Status und Einrichtung.



FENSTER

35. Ersteinrichtung

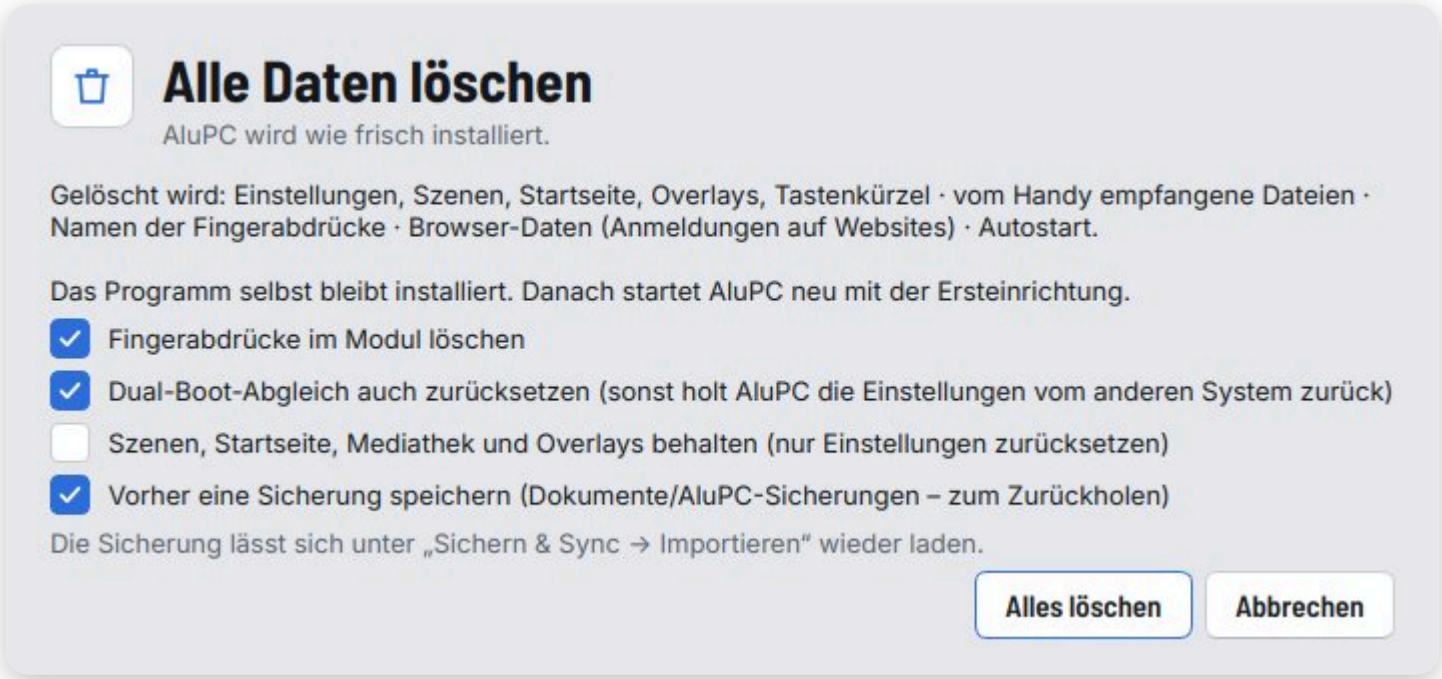
Beim ersten Start: Monitore, Handy, Autostart – geführt.



FENSTER

36. Alle Daten löschen

AluPC wie frisch installiert – mit Sicherung vorher, auf Wunsch Szenen/Startseite behalten und den Dual-Boot-Abgleich mit zurücksetzen.



FENSTER

37. Fehlerbericht

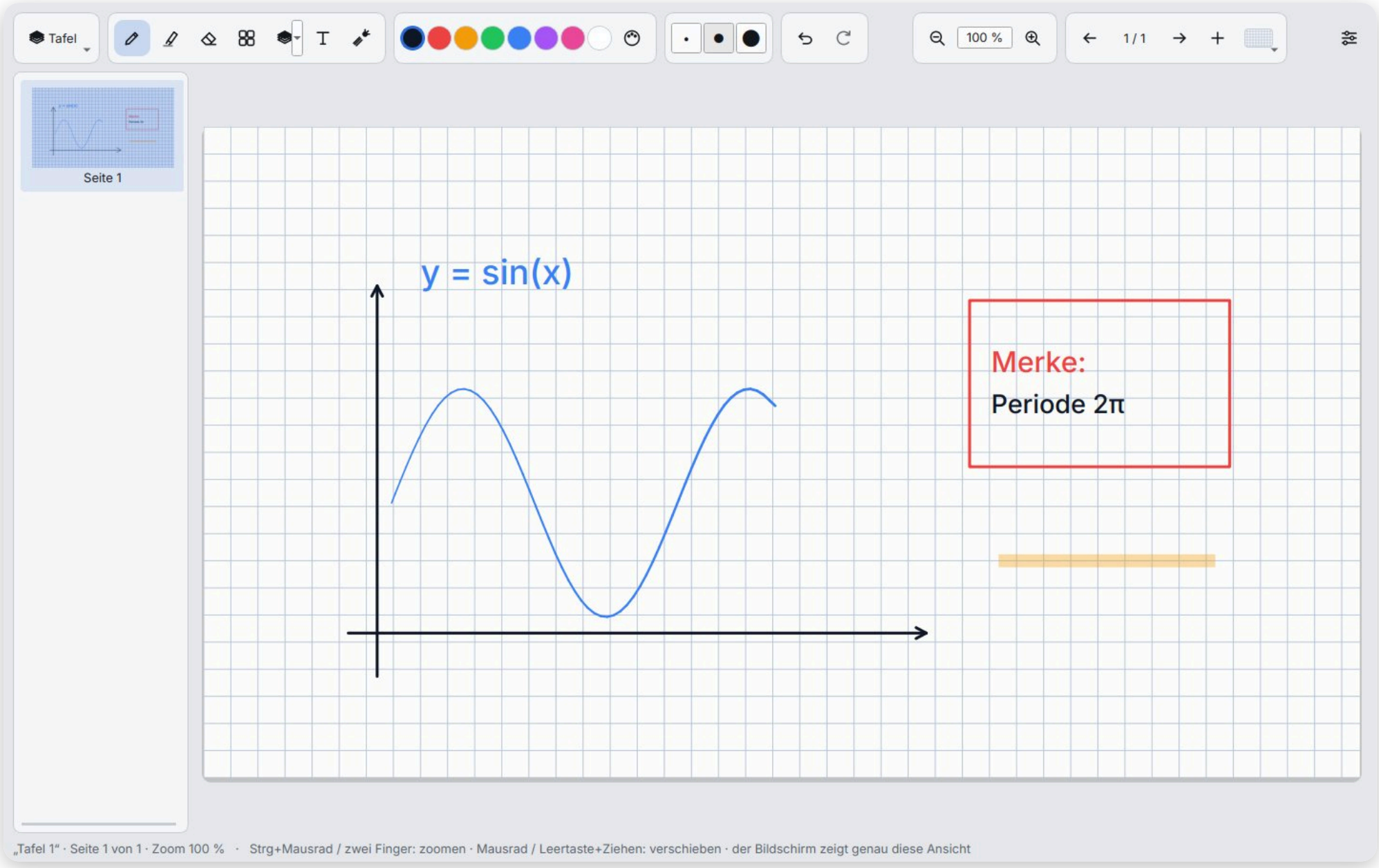
Diagnose und Protokolle mit einem Klick als Datei speichern.



FENSTER

38. Whiteboard am PC

Wie ein Notizbuch: Werkzeuge, Farben, Stärken, Seiten links, Strg+Mausrad oder zwei Finger zoomen, Leertaste/Mittelklick verschieben, Export als PNG/PDF, Zahnrad = Einstellungen.



BILDSCHIRM

Was die anderen sehen

Anzeigen auf dem Bildschirm (Beamer, Fernseher, Kundenmonitor).

BILDSCHIRM

39. Uhr

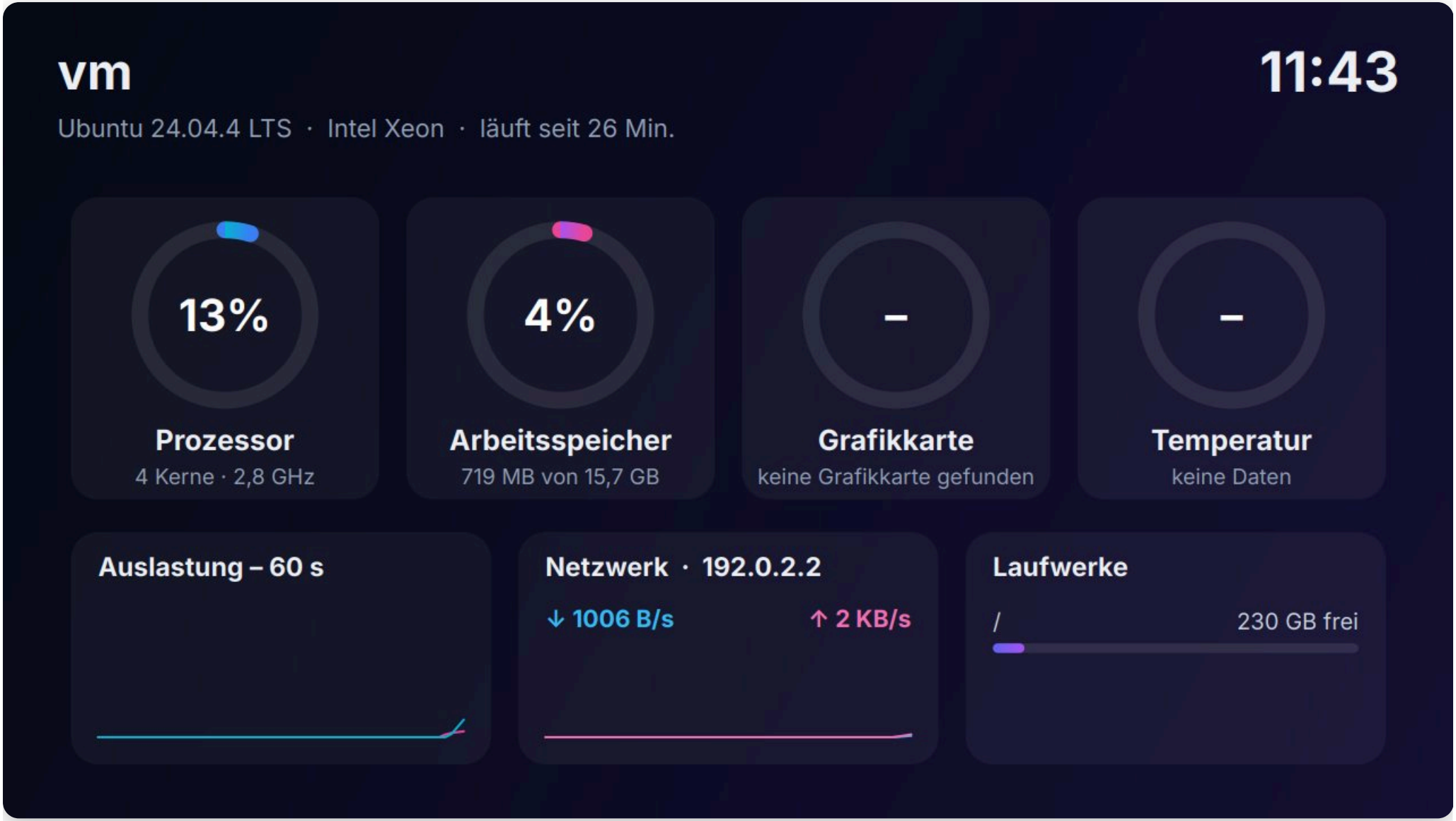
Große Uhr mit Datum.



BILDSCHIRM

40. System-Dashboard

Live-Werte des PCs groß auf dem Bildschirm.



BILDSCHIRM

41. AluPC-WLAN: QR-Code

Der einzige Weg fürs Handy: erst dieser WLAN-Code, dann der Code der jeweiligen Seite (Spiel, Chat, Abstimmung, Whiteboard, Schiffe versenken).



BILDSCHIRM

42. Text

Schnelltext groß auf dem Bildschirm.



BILDSCHIRM

43. Timer

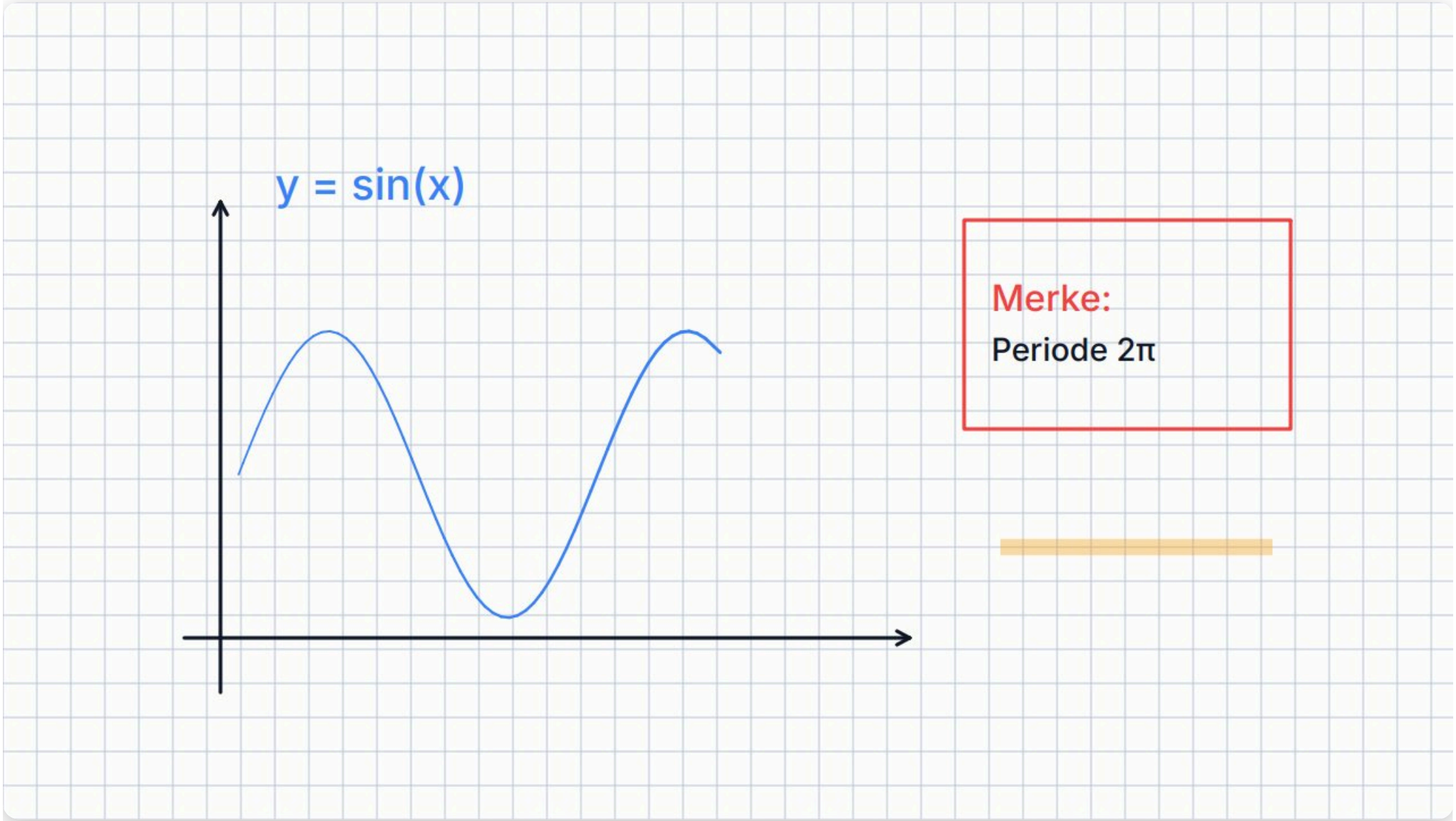
Countdown mit Warnfarben.



BILDSCHIRM

44. Whiteboard

Tafel mit Seiten, Zoom, Stift mit Druck, Formen und Text – der Bildschirm zeigt genau die Ansicht vom PC bzw. Handy.



BILDSCHIRM

45. Abstimmung

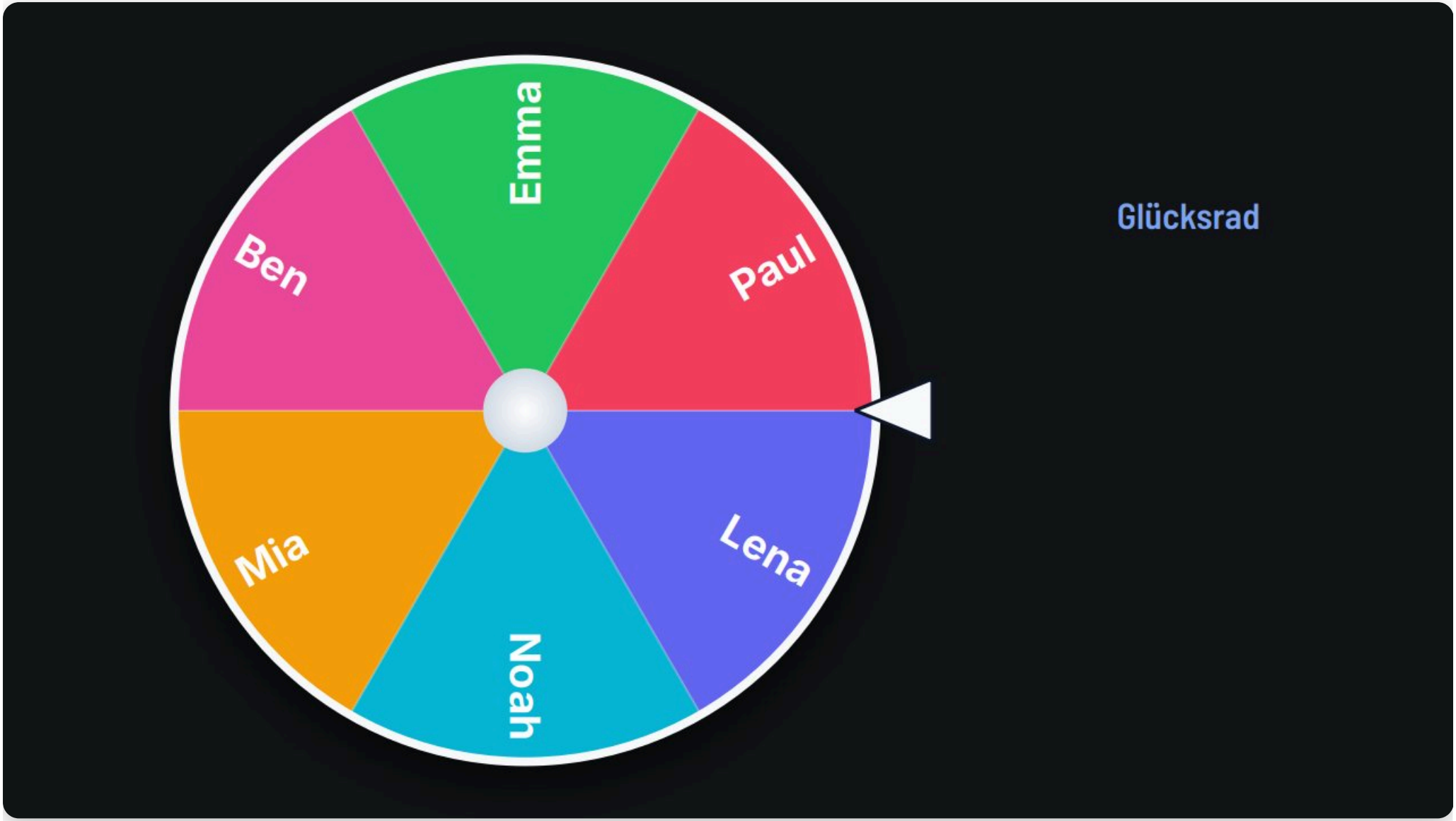
Live-Ergebnis, Handys stimmen per QR-Code ab.



BILDSCHIRM

46. Glücksrad

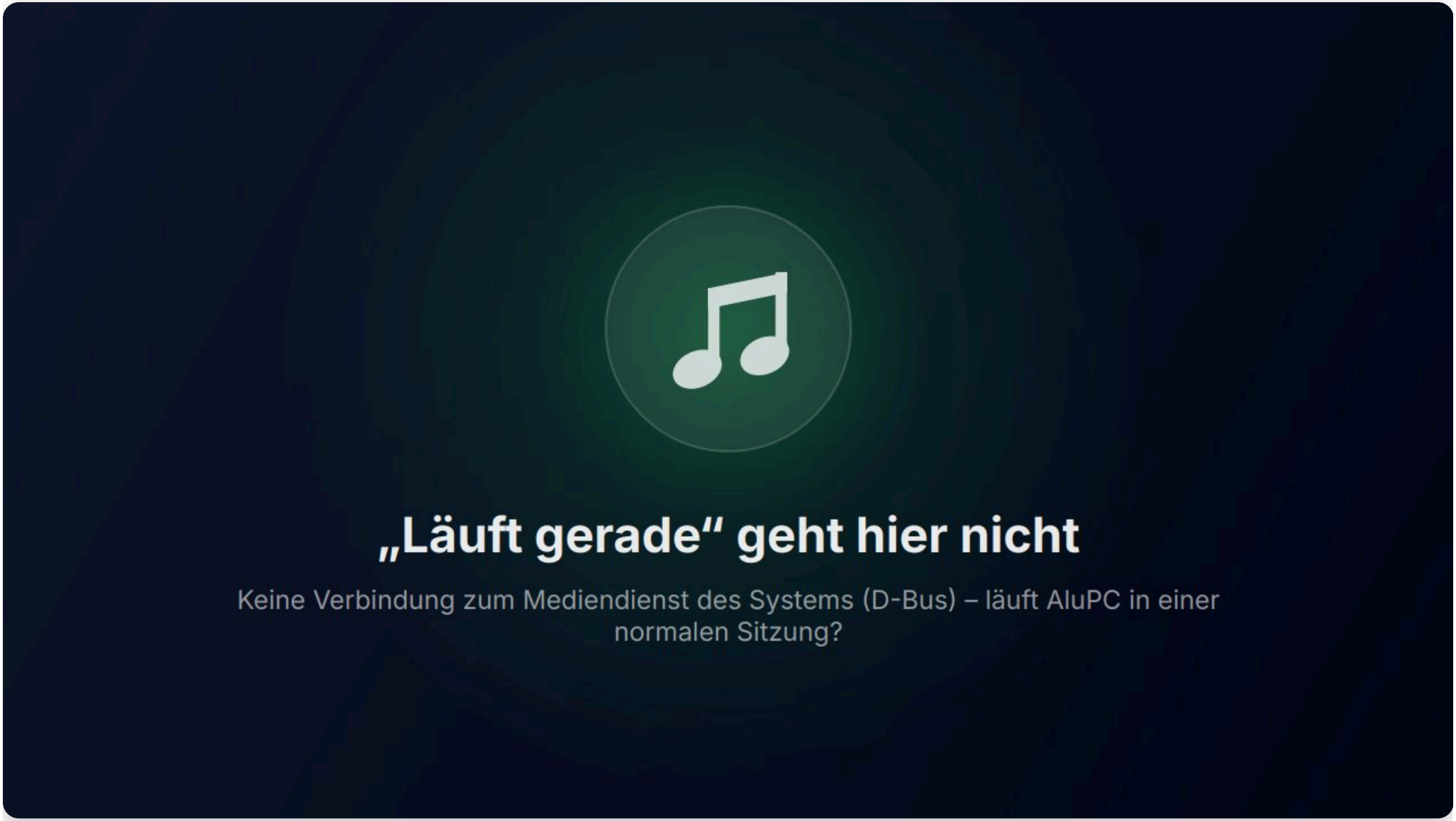
Dreht auf Klick, zeigt den Gewinner.



BILDSCHIRM

47. Läuft gerade

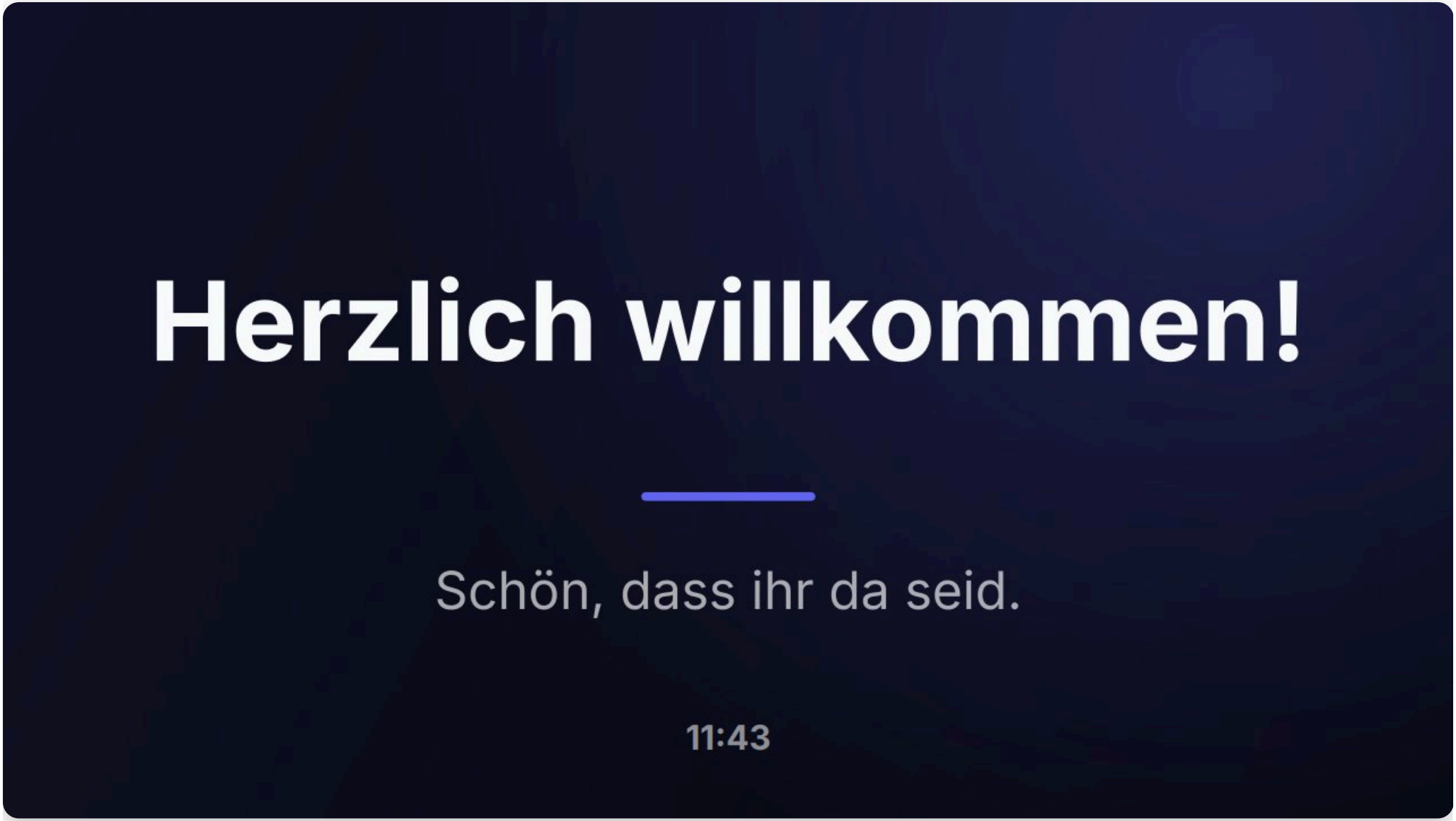
Titel, Künstler und Cover der Musik am PC.



BILDSCHIRM

48. Design-Seite: Willkommen

Eine von 32 gestalteten Karten – Text eintragen, fertig.



BILDSCHIRM

49. Design-Seite: Neon

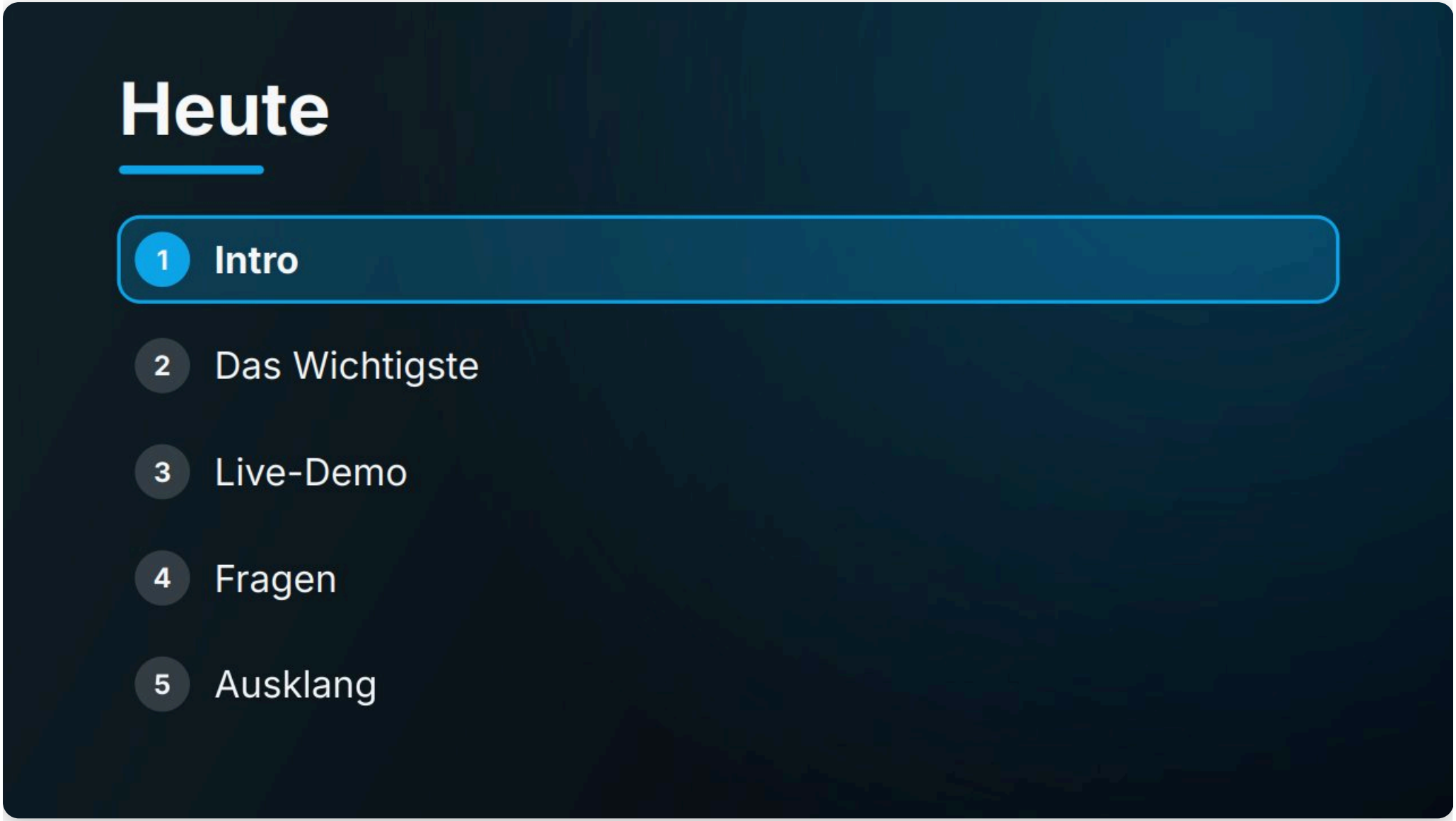
Eine von 32 gestalteten Karten – Text eintragen, fertig.



BILDSCHIRM

50. Design-Seite: Ablauf

Eine von 32 gestalteten Karten – Text eintragen, fertig.



MINISPIELE

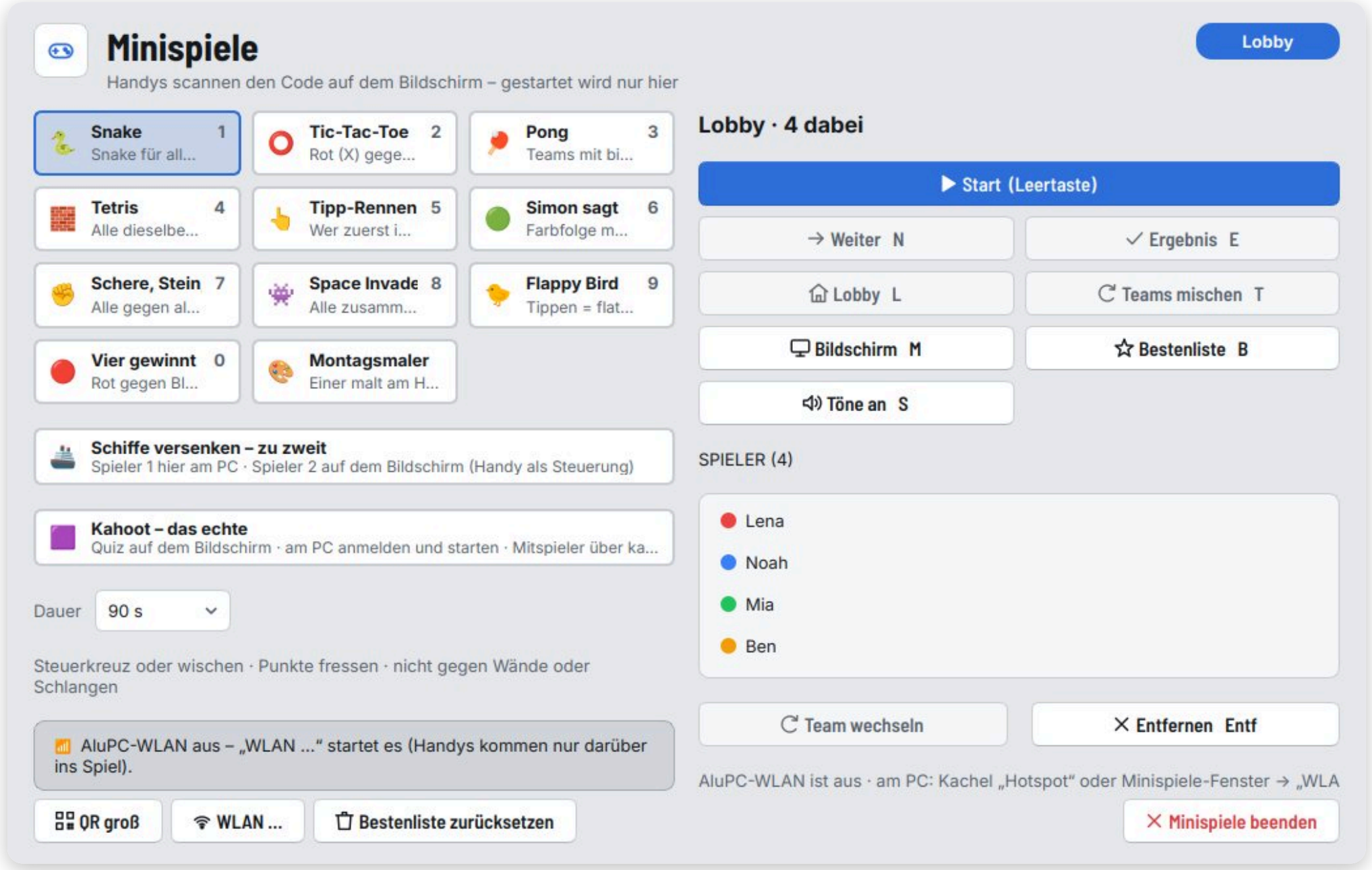
Minispiele

Handys sind die Controller, der Bildschirm ist das Spielfeld – gestartet wird nur am PC.

MINISPIELE

51. Minispiele – Steuerfenster

Spiel wählen (1–7), Einstellungen, Spieler, Teams; Start/Weiter/Ergebnis per Taste. Zeigt, ob das Spiele-WLAN läuft.



MINISPIELE

52. Minispiele – Lobby

Wer dabei ist, QR-Code zum Mitmachen, Bestenliste des Abends.



MINISPIELE

53. Spiel: Snake

Steuerkreuz oder wischen · Punkte fressen · nicht gegen Wände oder Schlangen



MINISPIELE

54. Spiel: Tic-Tac-Toe

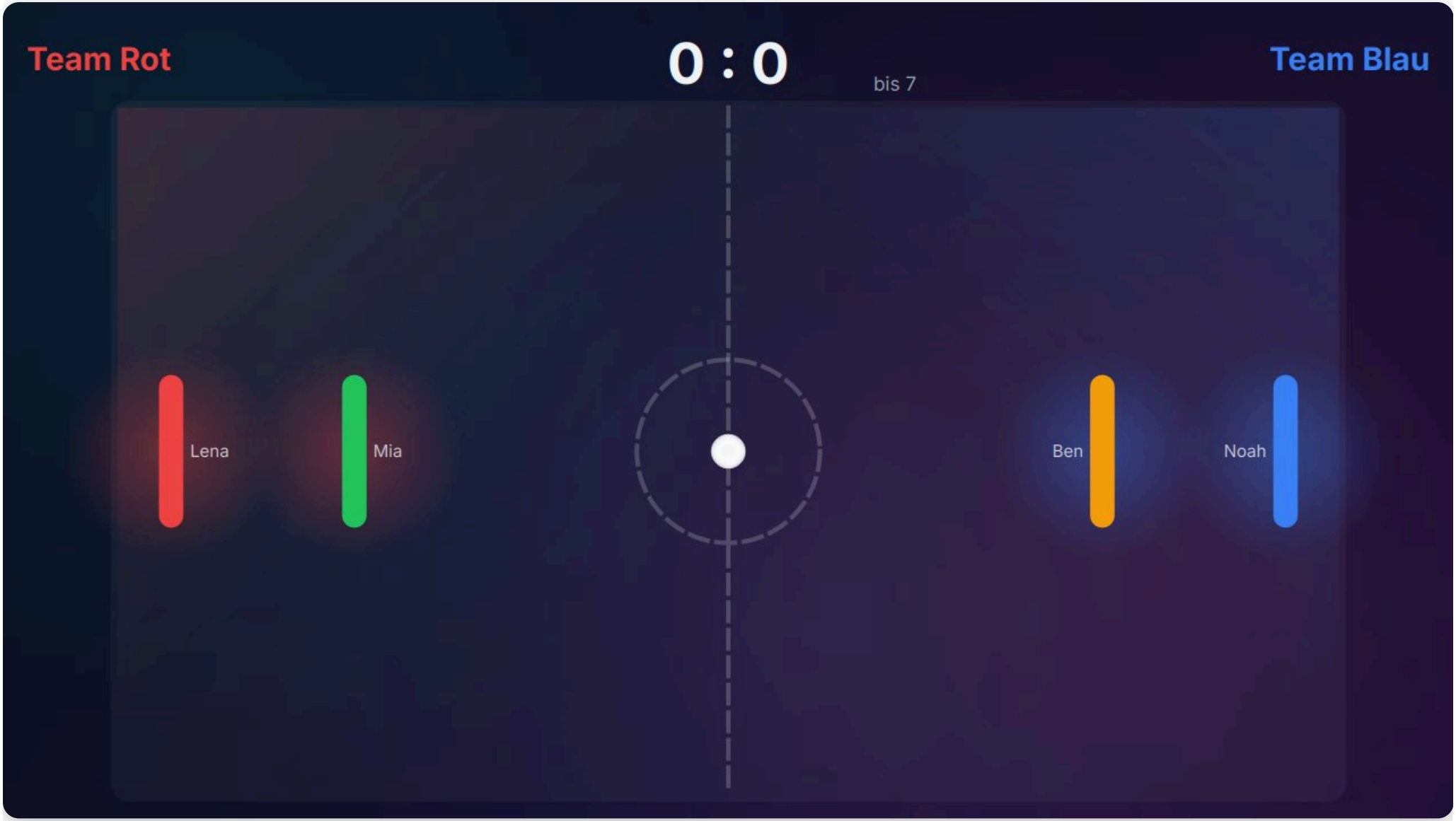
Euer Team ist dran: Feld antippen – das Feld mit den meisten Stimmen wird gesetzt



MINISPIELE

55. Spiel: Pong

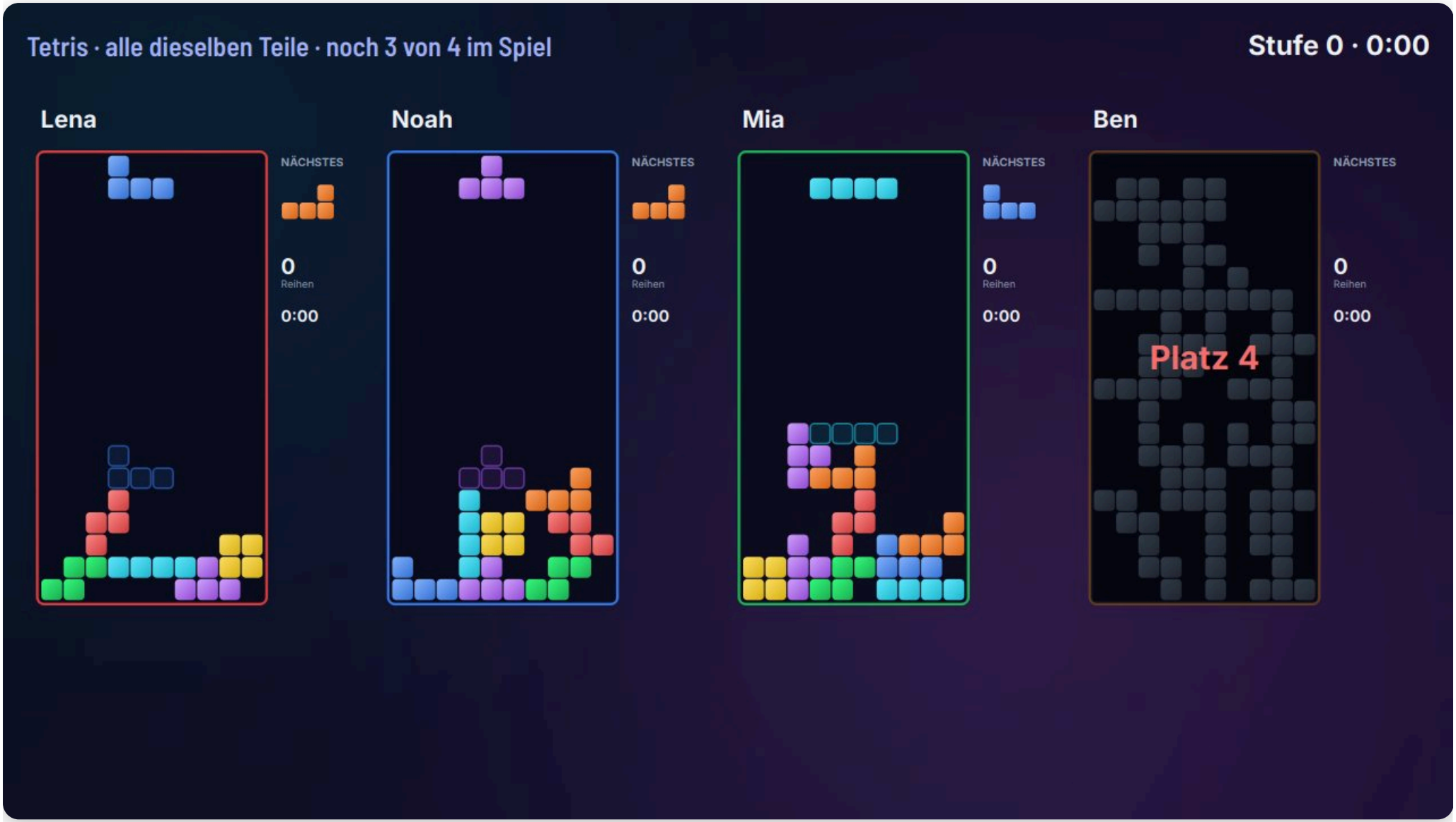
Finger hoch und runter ziehen – lass den Ball nicht durch



MINISPIELE

56. Spiel: Tetris

◀ ▶ schieben · ⟳ drehen · ▼ schneller · ⤓ fallen lassen – volle Reihen verschwinden. Alle bekommen dieselben Teile. Wer oben anstößt, ist raus



MINISPIELE

57. Spiel: Tipp-Rennen

So schnell tippen wie möglich · wer zuerst im Ziel ist, gewinnt



MINISPIELE

58. Spiel: Simon sagt

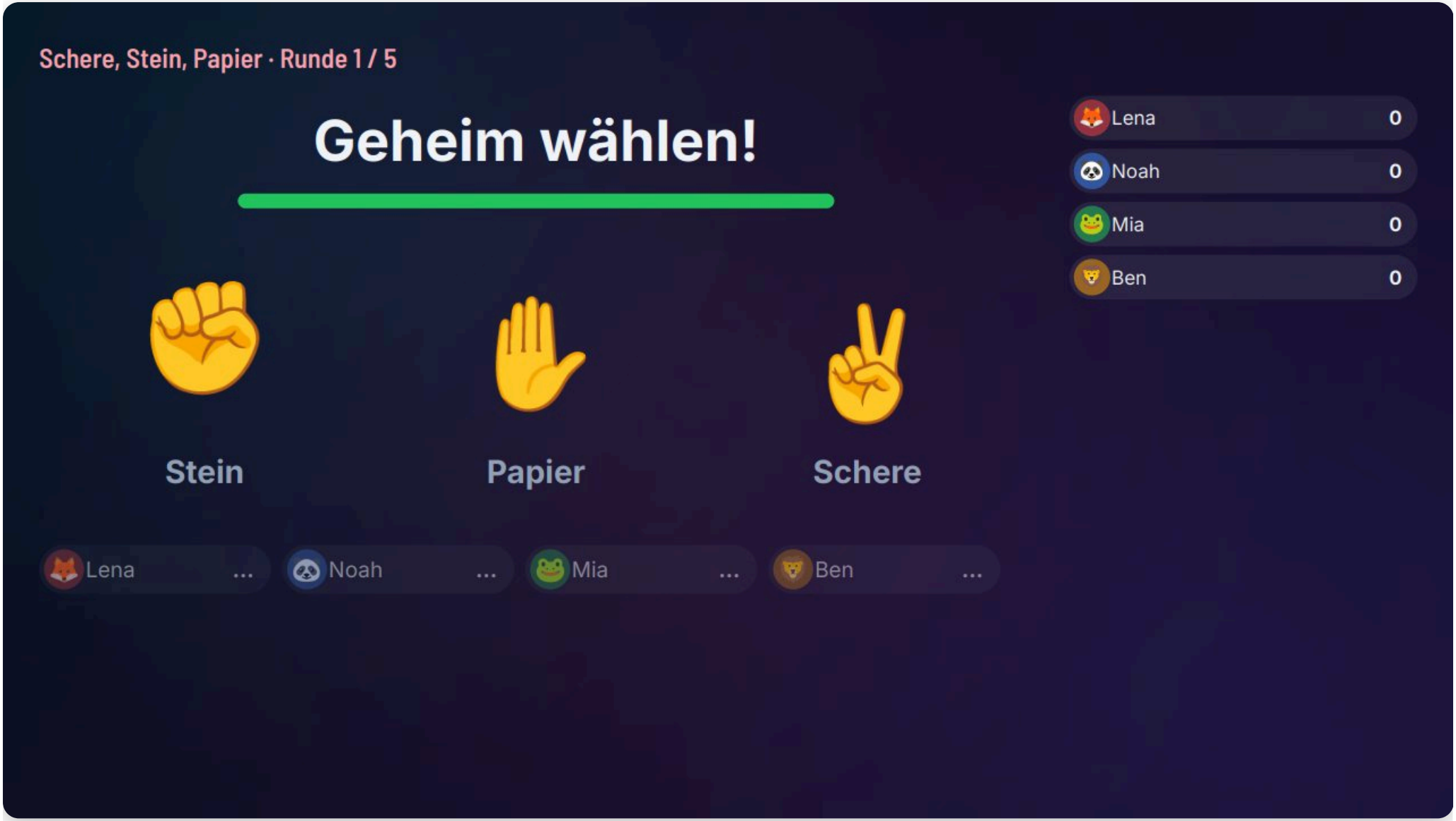
Merk dir die Farben auf dem Bildschirm und tippe sie nach – ein Fehler und du bist raus



MINISPIELE

59. Spiel: Schere, Stein, Papier

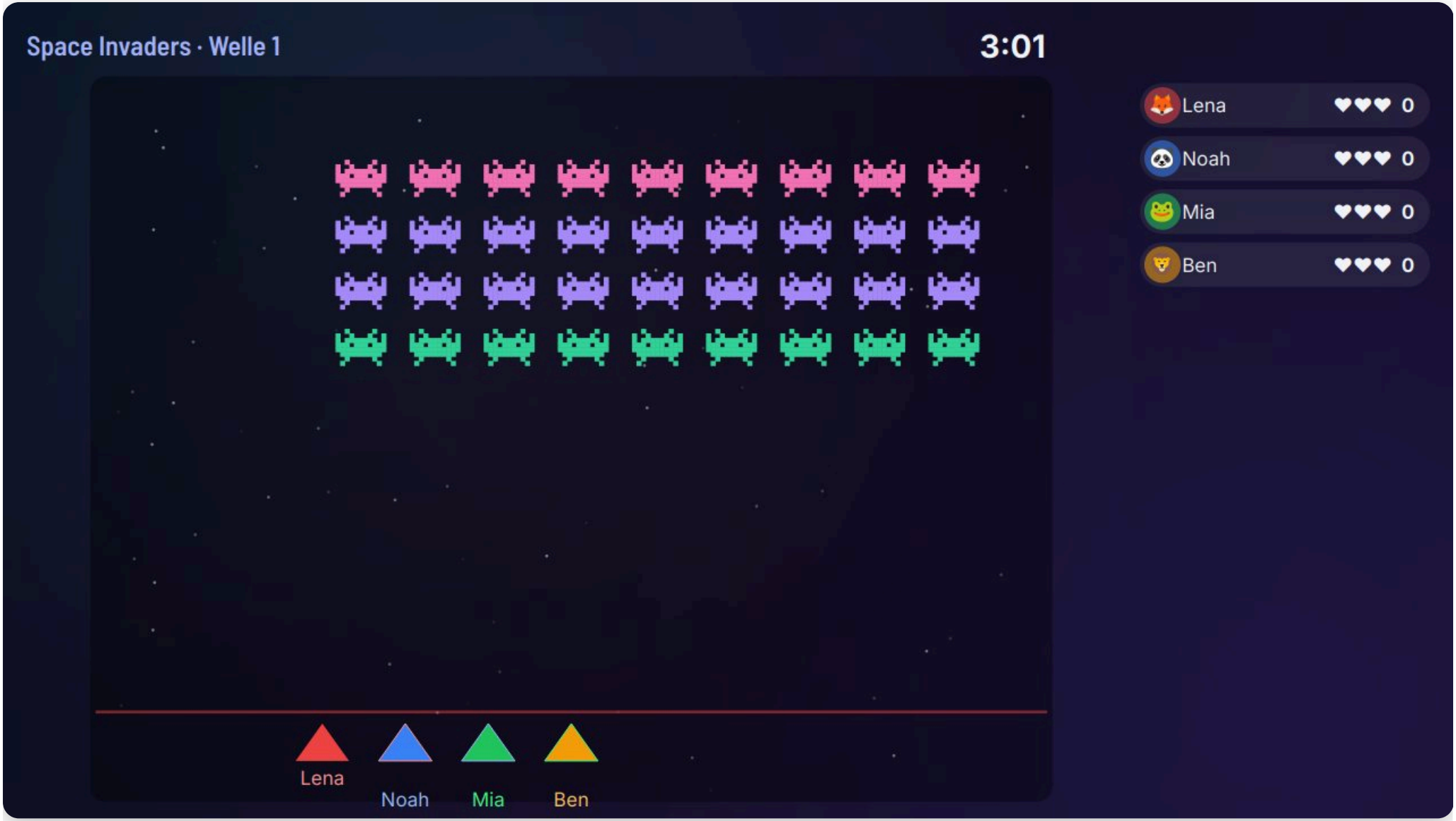
Geheim wählen · jeder geschlagene Gegner = 1 Punkt



MINISPIELE

60. Spiel: Space Invaders

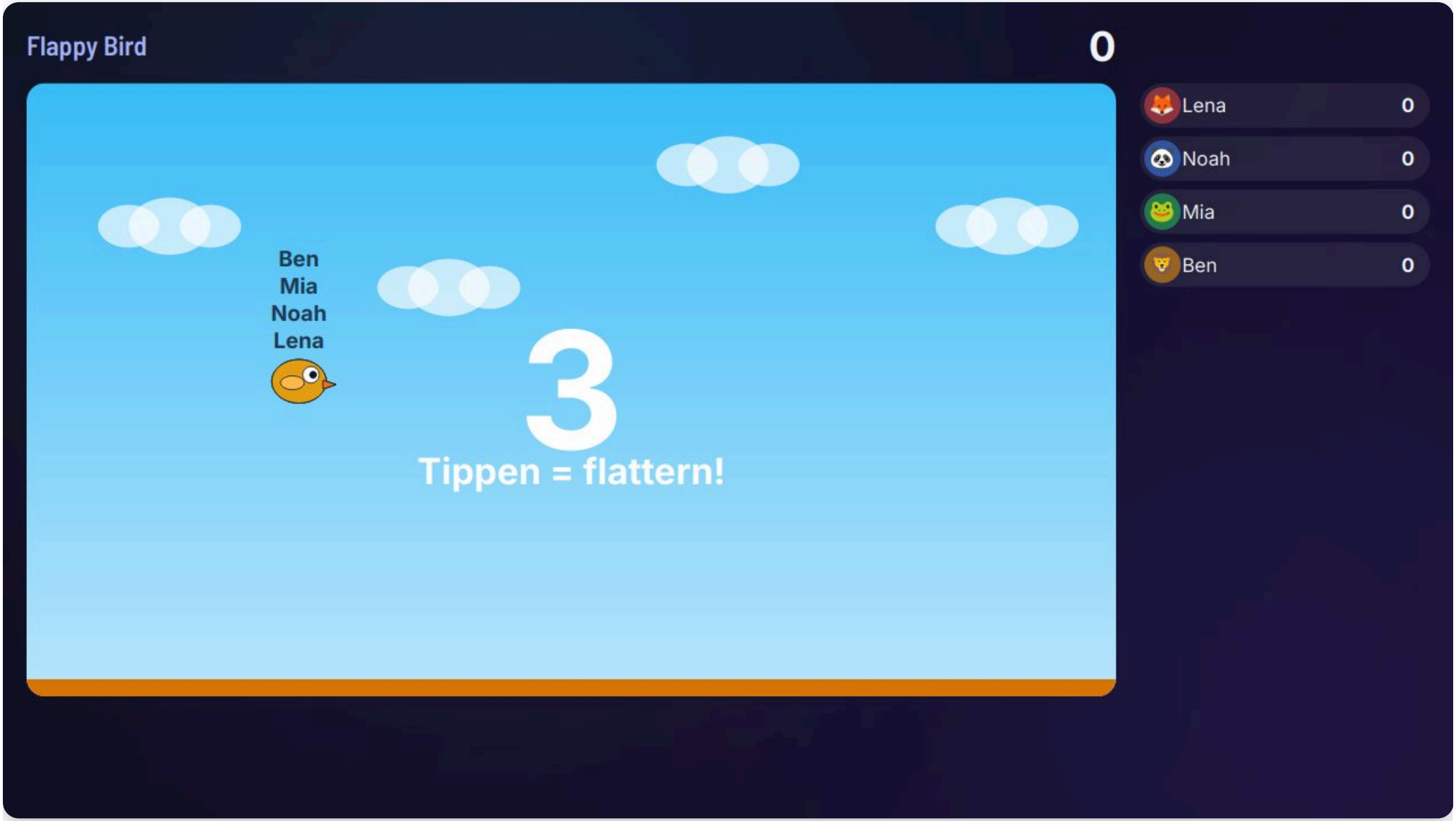
Finger ziehen = Raumschiff bewegen · FEUER = schießen · 3 Leben · kommen die Aliens unten an, ist es für alle vorbei



MINISPIELE

61. Spiel: Flappy Bird

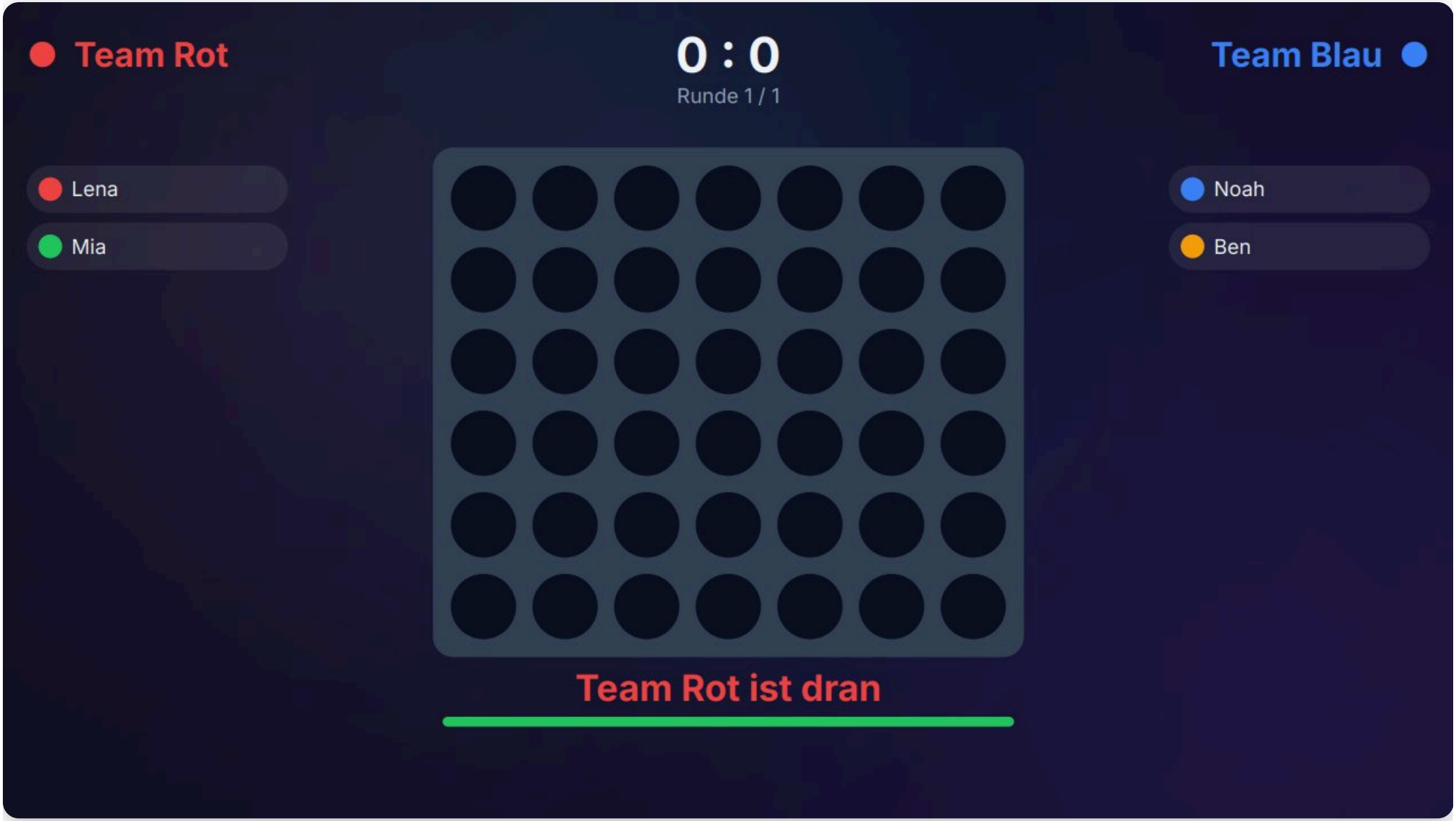
Tippen lässt deinen Vogel hochflattern · durch die Lücken fliegen · Röhre oder Boden = raus



MINISPIELE

62. Spiel: Vier gewinnt

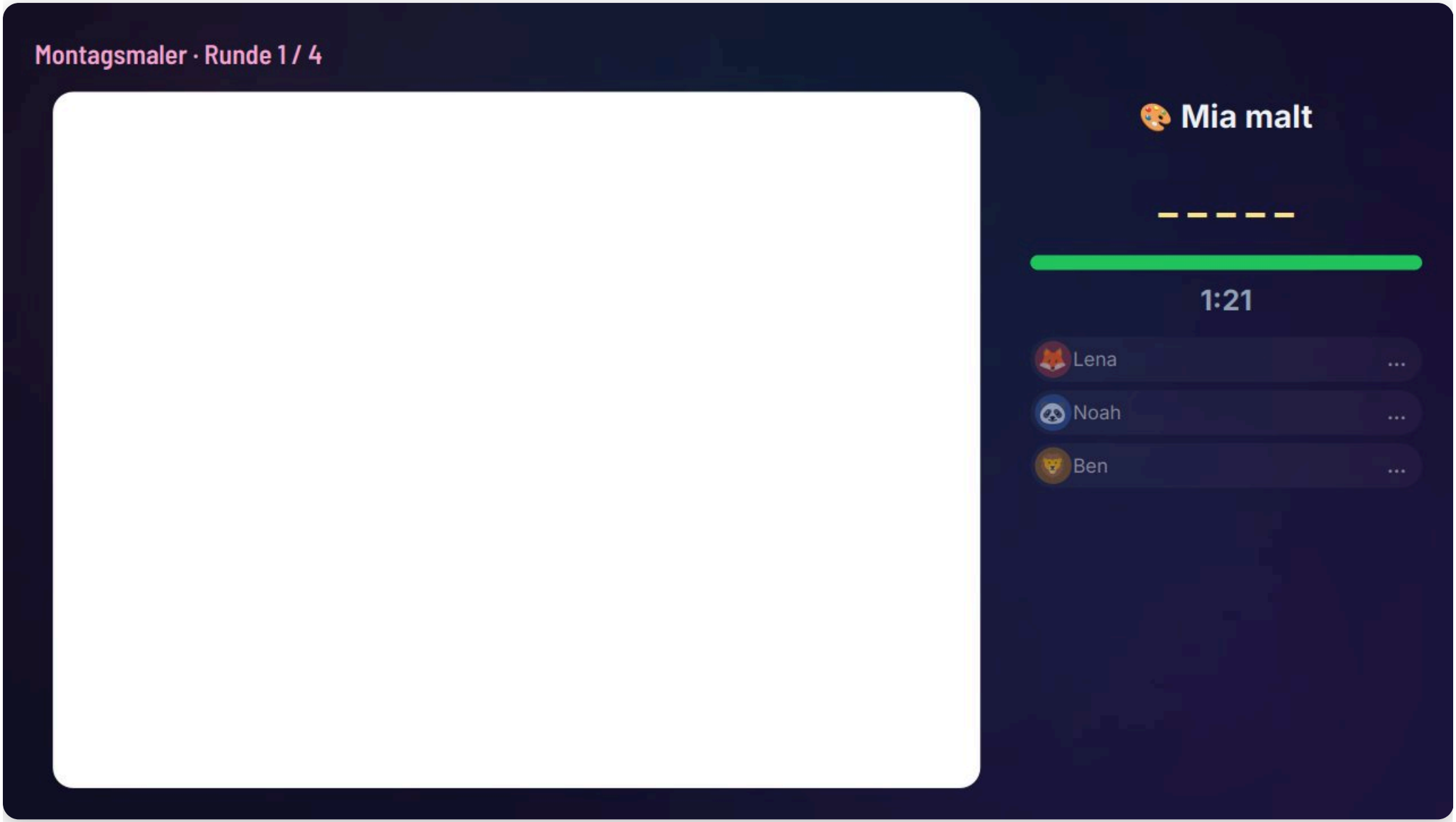
Euer Team ist dran: Spalte antippen – die Spalte mit den meisten Stimmen wird gesetzt



MINISPIELE

63. Spiel: Montagsmaler

Wer dran ist, malt das geheime Wort am Handy – der Bildschirm zeigt das Bild live. Alle anderen tippen ihren Tipp ein: je schneller richtig, desto mehr Punkte



MINISPIELE

64. Minispiele – Siegertreppchen

Platz 1–3 mit Animation, danach nächstes Spiel.

